

**La gestion prévisionnelle
des ressources humaines
informatiques**

PAGE 6

**Logiciel libre :
état de l'art** **PAGE 16**



**Comment le text-mining
donne du sens**
PAGE 37



**Les mashups débarquent
en entreprise**

PAGE 31



**Liberté surveillée pour l'utilisation
à des fins privées de l'informatique
de l'entreprise**
PAGE 48

L'AVIS DES DIRECTIONS INFORMATIQUES

Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Nadine Chauvière
Sous-Directrice des SI de la DGI

« Les solutions d'Application Intelligence CAST nous aident à obtenir une meilleure visibilité de notre parc applicatif au travers de tableaux de bord composés d'indicateurs techniques objectifs afin de faciliter le dialogue avec les équipes et avec nos maîtrises d'ouvrage. »

Groupe SFR Cegetel
Eric Eteve
Directeur Informatique
Centre Ingénierie Mobilité

« La solution CAST de gestion de la sous-traitance est un élément clé dans le système de pilotage mis en place par SFR-Cegetel sur ses TMA. Nous avons constaté une attention plus particulière apportée par les SSII à la qualité des livrables et à la fiabilité des chiffrages depuis qu'ils savent que nous pouvons facilement les auditer »

Framatome - Groupe AREVA
Michel Fondeviole
DSI de Framatome-ANP

« CAST fournit des critères objectifs d'appréciation dans le dialogue parfois difficile avec le sous-traitant ainsi que des indicateurs nécessaires au suivi de l'évolution des applications et constitue au sein de Framatome un outil de progrès partagé. »

EN SAVOIR PLUS

Demandez le Livre Blanc rédigé par le Gartner Group et CAST sur ce thème :
« Information Series on Application Management » :
www.castsoftware.com/outsourcing

Découvrez l'expérience de plusieurs sociétés utilisatrices de solutions d'Application Intelligence :
www.castsoftware.com/customers



La maîtrise des applications et des prestataires dans une opération d'outsourcing

De la valeur ajoutée de l'Application Intelligence pour piloter efficacement un parc applicatif sous-traité

Les entreprises, devenues plus mûres vis-à-vis de l'outsourcing, sont désormais capables d'opérer des externalisations plus stratégiques. On l'a récemment observé dans l'automobile avec Renault ou dans la grande distribution avec Carrefour.

Dans l'externalisation des applications métier, c'est surtout la volonté d'accroître l'efficacité opérationnelle de l'informatique qui est motrice : pouvoir fournir plus rapidement un service à valeur ajoutée aux utilisateurs et aux clients dans un contexte en perpétuelle évolution.

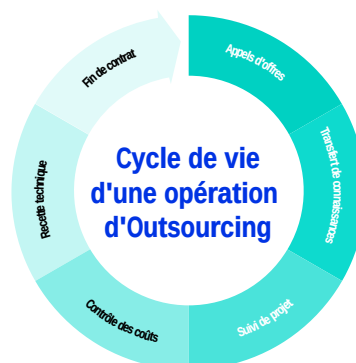
Comme dans n'importe quelle opération d'outsourcing, le contrat liant le fournisseur est capital, en particulier les SLAs. Néanmoins, les applications métier étant par nature soumises à de fréquents changements en cours de contrat, les seuls SLAs se révèlent vite insuffisants pour garantir la qualité de service et éviter les dérives de coûts.

C'est là que le bât blesse : l'externalisation des applications métier occasionne un risque de perte rapide de savoir-faire technologique et par conséquent critique. Vigilance et suivi sont de mise pour garder le contrôle de la qualité de service et éviter les dépendances par nature dangereuses.

L'externalisation réussie d'applications métier est donc le fruit d'une vision anticipatrice partagée avec le prestataire. Sont ainsi apparues des solutions dites d'Application Intelligence, basées sur une technologie avancée d'analyse de code source.

En fournissant des indicateurs techniques aux donneurs d'ordre, ces solutions permettent de piloter un parc applicatif sous-traité en temps réel, tant en terme de qualité, que de maintenabilité et de coût. Résultat : le donneur d'ordre conserve la maîtrise intellectuelle de ses applications métier et le contrôle de la relation avec son sous-traitant.

La valeur ajoutée de ce type de solutions d'Application Intelligence est visible à chaque étape d'une opération d'outsourcing, comme décrit ci-après.



Audit de l'existant et préparation des appels d'offres

- Déterminer les caractéristiques techniques du portefeuille applicatif existant avant de le sous-traiter
- Disposer d'informations de référence pour évaluer les propositions des sous-traitants
- Obtenir une image à l'instant t des applications pour permettre un suivi dans le temps

Transfert vers le prestataire

- Réduire la phase d'acquisition de la connaissance pour entreprendre plus vite des tâches productives
- Diminuer le coût lié à la production d'une documentation exploitable et maintenable par le prestataire

Contrôle de la qualité et des coûts en cours de projet

- Suivre l'évolution de la maintenabilité et de la qualité pour éviter toute dérive
- Etre capable de valider la quantité et la qualité du travail facturé
- Etre en mesure de challenger le sous-traitant lors des négociations d'avenants
- Industrialiser les recettes techniques

Renouvellement de contrat, transfert ou ré-inter-nalisation

- Déterminer et qualifier les écarts entre la prestation prévue et les livrables recettés
- Disposer des informations techniques caractéristiques du portefeuille applicatif en fin de prestation

Le leader mondial de ce type de solutions est d'ailleurs un éditeur français, CAST. Reconnu par les analystes informatiques comme pré-curseur du marché, CAST compte plus 500 comptes utilisateurs de sa plate-forme d'Application Intelligence dans le monde.

édito



2008 : de l'humain, sinon rien.

Comme évoqué dans mon dernier édito, l'année 2008 sera certainement celle de la virtualisation et de l'administration. Néanmoins, elle sera surtout - et avant tout - celle de l'Humain, et des ressources humaines. D'ailleurs, le Syntec et le Cigref tirent le signal d'alarme sur ce sujet lors de chaque rencontre publique : le papy-boom va amener une pénurie de compétences déjà perceptible depuis deux ou trois ans !

Gérer les compétences...

Comme nous l'évoquons dans l'un des dossiers de ce numéro, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s'impose. Et justement, l'auteur de notre article affirme que le terrain a déjà prouvé l'efficacité de certaines approches. Attention néanmoins à ne pas retomber dans les pièges des usines à gaz inutiles. Ainsi, établir un état des lieux très élaboré (par des spécialistes reconnus, bien entendu), hyperdocumenté, sur deux ou trois ans se révèle au final désastreux. En effet, le document final décrit généralement des situations et des fonctions qui ont fortement évolué et dans un contexte parfois totalement différent !...

... et rester proche des besoins humains

En revanche, en cas de crise ou de pénurie, il est bon de savoir fidéliser ses spécialistes (sans pour autant se rendre victime de chantage). C'est pourquoi une prise en compte des facteurs humains de bien-être, de motivation, de réalisation personnelle, et de bonne entente relationnelle en interne devient incontournable. D'autant qu'une bonne ambiance et un cadre de travail jugé satisfaisant représentent des éléments très favorables à la cooptation, premier levier efficace d'embauche dans les métiers informatiques.

En attendant, ces facteurs ne peuvent évoluer favorablement qu'à partir du moment où les règles de fonctionnement, les tâches et les missions de chacun sont claires, acceptées et validées par tous. Sans fondements solides et indiscutables, qu'importe la qualité des fenêtres ou la bonne isolation du toit ?

Vous qui lisez ces lignes, comment évaluez-vous ces facteurs dans votre entreprise ? Et de 1 à 10, quelle note d'attractivité lui attribuez-vous ?

Toute la rédaction vous souhaite une excellente année 2008, favorable à la réalisation de tous vos projets.

José Diz
Rédacteur en Chef

it-expert
LA RÉFÉRENCE TECHNIQUE DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE

Editeur
Press & Communication France
Une filiale du groupe CAST
3, rue Marcel Allégot
92190 Meudon - FRANCE
Tél. : 01 46 90 21 21
Fax. : 01 46 90 21 20
[http : //www.it-expertise.com](http://www.it-expertise.com)
Email : redaction@it-expertise.com

Rédacteur en chef
José Diz
Email : j.diz@it-expertise.com

Directeur de publication
Aurélié Magniez
Email : a.magniez@it-expertise.com

Abonnements/Publicité
Email : abonnement@it-expertise.com

Conception Graphique
C. Grande
Email : c.grande@it-expertise.com

Imprimeur
Moutot Imprimeurs

Parution
IT-expert - (ISSN 1270-4881) est un journal édité 6 fois par an, par P & C France, sarl de presse au capital de 60 976,61 €.

Avertissement
Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle des pages publiées dans la présente publication sans l'autorisation écrite de l'éditeur est interdite, sauf dans les cas prévus par les articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957. © 1996 P&C France. Toutes les marques citées sont des marques déposées. Les vues et opinions présentées dans cette publication sont exprimées par les auteurs à titre personnel et sont sous leur entière et unique responsabilité. Toute opinion, conseil, autre renseignement ou contenu exprimés n'engagent pas la responsabilité de Press & Communication.

Abonnements
01 46 90 21 21
Prix pour 6 numéros (1 an)
France ; U.E. : 89 € TTC
Dom TOM, Autres Pays : 128 € TTC

Un bulletin d'abonnement se trouve en pages 35/36 de ce numéro.

Vous pouvez vous abonner sur
<http://www.it-expertise.com/Abonnements/Default.aspx>
ou nous écrire à
abonnement@it-expertise.com

Sommaire



6 Dossier

La gestion prévisionnelle des ressources humaines informatiques

Gérer c'est prévoir dit l'adage. Et l'on oublie souvent que l'inverse reste valable. L'auteur aborde une préoccupation majeure de l'avenir informatique : le manque de compétences déjà planifié. Hubert Tournier (sénior manager chez Deloitte Conseil) analyse la situation et propose surtout des pistes de réflexion réalistes. Incontournable.

16 Technique

Logiciel libre : état de l'art

Un excellent portrait du logiciel libre. Sans complaisance et sans idéologie, l'auteur expose autant les avantages que les inconvénients du logiciel libre. Il explique également pourquoi les communautés de ces solutions peuvent passer d'une alternative à une forte contrainte onéreuse.

26 Actualités Internationales

Les informations marquantes d'éditeurs, de marchés, d'organisme de standardisation, de débats en cours et de tendances.

31 Quoi de Neuf Docteur ?

Les mashups débarquent en entreprise

NetVibes, iGoogle... les nouvelles interfaces Internet et le Web 2.0 appréciés des internautes arrivent en entreprise. Malgré son enthousiasme, Frédéric Alin met en garde le lecteur : cette simplicité apparente pose rapidement des questions d'organisation et de sécurité.

37 Comment ça marche ?

Comment le text-mining donne du sens

Connaissez-vous le text-mining ? Internet, intranet, forums, journaux en ligne... noyé sous l'information, l'utilisateur perd du temps à trouver ce qu'il cherche. L'auteur explique comment ces outils trient, classifient et restituent l'information appropriée à chaque utilisateur. Les schémas et exemples facilitent la compréhension d'un sujet pourtant très spécialisé.

43 Livres

Premières applications Web 2.0 avec Ajax et PHP par Jean-Marie Defrance, **Gadgets et Widgets** par Christophe Maneu

44 Etudes & Marchés

La continuité de service dope le recours à l'infogérance sélective

Sylvie Chauvin, présidente du cabinet Markess International expose les principaux facteurs expliquant le succès croissant de l'infogérance sélective auprès d'entreprises installées en France.

46 Fenêtre sur cour

Interview de M. BERNARDINI - LEONard, le portail de recherche économique de BNP PARIBAS

« Nous chassons le « bruit » et conservons l'essentiel afin de ne pas noyer l'utilisateur sous trop d'informations. »

Michel Bernardini explique l'intérêt du portail de recherche d'information LEONard du pôle projets études économiques de BNP-Paribas, permettant aux décideurs et analystes de gagner du temps en automatisant la collecte et l'organisation des données internes et externes.

48 Rubrique à bras

Liberté surveillée pour l'utilisation à des fins privées de l'informatique de l'entreprise

Avocat spécialisé dans les communications et les nouvelles technologies, Olivier Hugot dessine les contours de la tolérance en matière d'utilisation personnelle de l'informatique en entreprise. Certes, la protection de l'employé existe, mais l'entreprise dispose aussi de nombreux recours. Un article illustré de nombreuses références.



La gestion prévisionnelle des ressources humaines informatiques

Vers une indispensable politique prévisionnelle des RH

L'environnement économique, réglementaire ou technologique, dans lequel opèrent les entreprises et administrations est soumis à de fréquents et parfois profonds changements. Pour y faire face, ces dernières font régulièrement évoluer leur organisation, et doivent occasionnellement l'adapter de façon plus radicale lors des bouleversements majeurs que constituent les fusions, acquisitions, rachats ou cessions d'activité.

Les systèmes d'information, aujourd'hui omniprésents, sous-tendent l'ensemble de ces évolutions et adaptations et en sont même souvent une condition clé de réalisation.

En effet, pour que les organisations puissent évoluer et s'adapter, il faut que l'informatique - « l'IT » - (et notamment les infrastructures, les applications et les hommes et femmes qui en font partie) parvienne elle aussi à suivre le rythme effréné des changements.

Or, pour ne parler que des changements technologiques et de ceux qui sont chargés de les maîtriser, nous avons souvent eu l'occasion de constater que beaucoup d'informaticiens ont du mal à suivre ce rythme. Apparemment, c'est aussi ce que doivent

penser bon nombre de recruteurs du secteur, qui boudent les profils pourtant les plus expérimentés...

Même si l'avènement de la singularité technologique évoquée avec Von Neumann dès les années 1950 n'est pas encore pour demain, l'accélération indéniable du rythme d'évolution de la technologie y est certainement pour quelque chose. Et le confort des habitudes également...

Quant à ceux – responsables de l'informatique ou des ressources humaines (RH) – chargés de gérer cette population et de l'aider à se préparer au mieux à l'avenir, on constate que bien que les ressources humaines constituent la plus coûteuse des ressources informatiques, leur gestion prévisionnelle est souvent loin d'être une priorité, quand elle n'est pas tout simplement passée à la trappe !

Cette situation, qui peut s'expliquer par les difficultés de maîtrise du quotidien que rencontrent de nombreuses DSI, engendre de multiples dysfonctionnements qui se traduisent à leur tour par des inefficiences et, à plus long terme, des risques de casse sociale.

Ces manques d'agilité et d'anticipation mettent donc en péril la capacité des organisations à évoluer et s'adapter aux changements.



Pour corriger les dysfonctionnements constatés, articuler la gestion des ressources humaines avec les dispositifs de veille existants, et se mettre dans les meilleures conditions pour faire face à l'imprévu, il est donc nécessaire d'adopter une démarche de gestion prévisionnelle des RH informatiques.

En plus d'être une obligation légale (conformément à la Loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005), cela contribue également à la bonne gouvernance des systèmes d'information, que de plus en plus d'organisations cherchent à mettre en place.

Prévoir quoi ? Et dans quel but ?

Une fois démontrée la nécessité d'adopter une démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines, il faut maintenant déterminer les procédures efficaces pour y parvenir.

Si l'on se réfère au cadre légal, on trouve assez facilement sur Internet de multiples documents sur ce que l'on appelle la Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC). On parle également de GPEEC dans l'administration, avec un E supplémentaire désignant la gestion des effectifs.

Si la notion de compétence est relativement intuitive, celle d'emploi mérite d'être précisée : un emploi-type détaille ce qu'un groupe de salariés doit faire dans le cadre de l'emploi qu'il occupe, en termes de missions, d'activités et de tâches. Un emploi est associé à une ou plusieurs missions, faisant appel à des situations de travail nécessitant la réalisation d'activités, elles-mêmes subdivisées en tâches correspondant aux différentes opérations devant être effectuées.

D'après Patrick Gilbert et Michel Parlier, deux professeurs connus pour leurs écrits sur le sujet, la GPEC est « *une démarche d'ingénierie des Ressources humaines qui consiste à concevoir, à mettre en œuvre et à contrôler des politiques et des pratiques visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources de l'entreprise, tant sur le plan quantitatif (en terme d'effectifs) que qualitatif en terme de compétences.* » cf. encart P. 8.

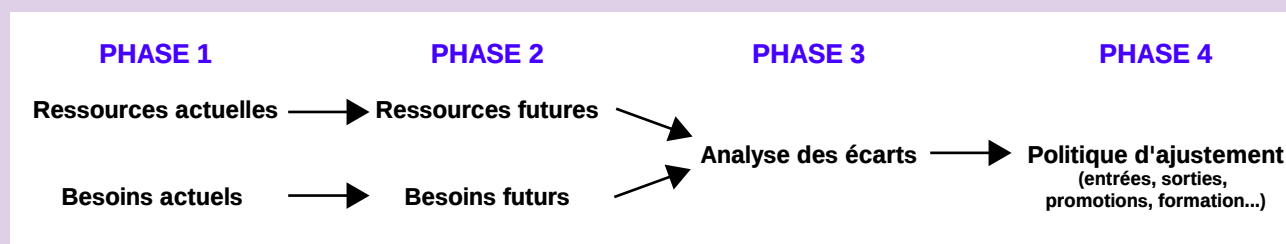
Pour combler les écarts entre la situation actuelle et la situation désirée en termes d'effectifs, emplois et compétences, les principaux leviers d'action portent sur la formation, la promotion, la mobilité interne vers la DSI, le recrutement, le recours à la sous-traitance, l'externalisation, les politiques de fidélisation, la mobilité interne vers le reste de l'organisation, les plans sociaux...

Ces leviers d'action entraînent généralement la mise en place de documents spécifiques, tels que des plans de formation, de plans de mobilité, etc.

À ce sujet, l'un des principaux outils à la fois pour la rétention des collaborateurs (qui doit être un objectif majeur dans le contexte actuel de raréfaction des ressources humaines liées au départ en retraite des baby-boomers) et pour l'amélioration de l'agilité des ressources humaines de la DSI reste la définition d'un plan de mobilité.

Les objectifs d'un plan de mobilité sont notamment de communiquer sur la volonté de l'organisation de favoriser et d'organiser la mobilité interne. La mobilité interne doit être visible ! Mais aussi de répondre à des souhaits ou impératifs personnels (la mobilité volontaire) ; de répondre à des objectifs de développement individuel et collectif (la gestion de carrière) et enfin de permettre un redéploiement anticipé des ressources, en fonction de l'analyse des besoins.

Une démarche type de GPEC peut donc se dérouler en quatre phases :



Phase 1 :

Pour pouvoir mener une réflexion prospective, il est nécessaire d'avoir un point de départ et donc de disposer d'une représentation assez précise de l'existant. Une cartographie des emplois et des compétences est le principal document permettant de formaliser cette représentation.

Phase 2 :

L'étape suivante consiste à déterminer la cible à atteindre, typiquement dans les 3 à 5 ans à venir. C'est naturellement là que les difficultés commencent ! D'autant que cette vision prévisionnelle doit idéalement se décliner sur quatre axes de réflexion :

- La gestion prévisionnelle des effectifs (de combien de personnes aura-t-on besoin et de quels types ?) ;
- La gestion prévisionnelle des emplois (quels seront le contenu et la structure des métiers et emplois) ;
- La gestion prévisionnelle des compétences (de quelles compétences individuelles aura-t-on besoin et en quelle proportion) ;
- La gestion prévisionnelle des carrières (l'identification de parcours indicatifs de carrières pour les salariés de l'organisation).

Cela passe, notamment, par une identification précise du ou des problèmes actuels à résoudre, puis par la mise en œuvre d'une batterie d'outils d'anticipation, parmi lesquels on peut citer :

- Des indicateurs RH internes classiques, par catégorie de personnel, sur le nombre de promotions, la mobilité interne, le taux d'absentéisme, le volume de formation, le taux de turnover, les prévisions de départs en retraite...
- Des données RH externes sur l'évolution démographique, les conditions générales du marché de l'emploi, la raréfaction de certaines compétences sur ce marché...
- L'analyse de la stratégie de la DSI (qui découle, en principe, de celle de l'organisation) et des documents formalisant et déclinant celle-ci : schéma directeur, schéma d'urbanisation, politique de recrutement, politique de recours à la sous-traitance, politique d'externalisation (ces trois derniers sujets pouvant aussi bien apparaître comme des contraintes que comme des moyens)...
- Le recours à des outils moins classiques tels que des fonctions d'assistance à maîtrise d'ouvrage coordonnées ou subordonnées au DSI, permettant l'identification précoce des projets métiers pouvant se décliner en projets informatiques (ces fonctions n'ont pas uniquement vocation à intervenir en phase de projet !) ; ou une gestion des projets en portefeuille, permettant de réguler et de lisser les demandes de nouveaux projets informatiques et de dégager plus progressivement les moyens humains nécessaires.

Phases 3 et 4 :

Reste ensuite à déterminer une trajectoire, c'est-à-dire un ensemble d'actions, pour passer de la situation existante à la situation cible, ainsi que des indicateurs permettant de mesurer la progression vers l'objectif à atteindre et de réajuster la démarche, si nécessaire.

La gestion au quotidien du personnel informatique

En marge de ces approches prévisionnelles, pour la gestion au quotidien des ressources humaines de la DSI, on peut notamment s'inspirer du processus PO7 « Gestion des Ressources humaines informatiques » du référentiel de contrôle et de gouvernance CobiT® (*Control Objectives for Information and related Technology*).

Sans entrer vraiment dans le détail, celui-ci décrit les objectifs de contrôle liés aux opérations les plus courantes : recrutement et rétention, gestion des compétences, définition des rôles et responsabilités, formation, dépendance sur des individus, « accréditation » du personnel, évaluation des performances et sortie de personnel.

Un point de vigilance toutefois : l'objectif de contrôle sur la gestion des compétences (PO7.2) préconise le recours aux certifica-



tions (individuelles) pour mesurer le niveau ou le maintien de certaines compétences. Mais si ces certifications peuvent avoir leur intérêt (notamment comme différentiateur commercial pour le personnel des SSII ou des Cabinets de conseil), leur effet de bord est de favoriser parfois la mobilité externe du collaborateur, ce qui n'est évidemment pas souhaitable...

Commencer par résoudre les problèmes actuels

Comme évoqué précédemment, avant même de chercher à préparer l'avenir, il faut commencer par résoudre les problèmes du présent.

Le problème le plus courant et le plus générique, d'ailleurs bien identifié dans le processus CobiT mentionné ci-dessus, est celui de la dépendance par rapport à une personne clé, dépendance pouvant s'exprimer envers à une connaissance (carence de formalisation) ou une compétence (gestion prévisionnelle des RH informatiques insuffisante).

Mais c'est loin d'être le seul problème couramment rencontré dans les DSI !

En voici un rapide florilège, présenté suivant les différentes catégories de personnel d'une DSI (d'après la nomenclature RH publiée par le CIGREF en 2005), tout en examinant au passage les possibilités d'action en matière de répartition géographique et d'externalisation :

n Famille de métiers « Conseil en système d'information et maîtrise d'ouvrage »

Au-delà des sempiternelles questions sur le rattachement des assistants à maîtrise d'ouvrage, le problème principal avec cette fonction est que certains des rôles qui lui sont associés ne sont pas toujours bien identifiés.

Si on les rencontre à peu près partout sur des rôles de pilotes de projets et de contrôleurs ou validateurs (pour les recettes), ceux de consultants internes en systèmes d'information ou de médiateurs (correspondant approximativement à l'emploi CIGREF de responsable du SI « métier »), c'est-à-dire ceux qui interviennent principalement en dehors du cadre de projets, ne sont pas toujours clairement identifiés, ce qui prive la DSI du précieux outil d'anticipation des demandes des métiers et des fonctions support, précédemment évoqué.

Ces derniers rôles nécessitent une séniorité et un positionnement hiérarchique suffisant pour se faire entendre au plus haut niveau de la direction métier ou support sur laquelle ils interviennent. À ce titre, les emplois correspondants sont intéressants pour reclasser des profils ayant déjà exercé des responsabilités de direction. Ce sont des emplois relationnels par excellence, géographiquement pratiqués au contact des métiers et qui, compte tenu des enjeux de souveraineté pour l'organisation et de portée temporelle de leur action, n'ont pas vocation à être externalisés.

n Famille de métiers « Études, développement et intégration »

Depuis la généralisation des progiciels de gestion intégrés, on rencontre de plus en plus d'organisations où les fonctions d'études sont en tout ou partie sous-traitées, voire externalisées.

Pour les organisations qui ont fait cette transition dans un passé proche, la problématique la plus classique porte sur la capacité de leur personnel à piloter ces sous-traitants, TRA (tierce recette applicative) et autres TMA (tierce maintenance applicative). Les anciens chefs de projets généralement chargés de ces tâches n'ont, en effet, pas toujours la stature et les compétences nécessaires pour piloter des prestataires rompus à négocier le contenu effectif des projets...

Pour les organisations qui assurent encore des développements internes, les problèmes courants sont :

- Les personnes qui s'enferment dans un langage ou un outil de développement spécifique. Bien qu'au sortir de leur formation initiale, les étudiants en informatique soient couramment formés sur 5 à 15 langages de programmation différents, beaucoup se sclérosent par la suite. Le maintien de leur capacité à passer d'une technologie à une autre peut toutefois s'organiser et s'entretenir...
- Le manque de profils de type « développeur expérimenté » sur le marché (du moins en France), qui fait que la qualité de la

conception et du codage des développements n'est pas toujours au rendez-vous. Ceci s'explique par différents facteurs qui se renforcent les uns les autres : le manque de valorisation de cette filière, le fait que beaucoup de gens cherchent à évoluer le plus rapidement possible vers la conduite de projets, et finalement, la crainte d'une compétitivité insuffisante par rapport à celles des prestataires « offshore ». Sur ce dernier point, on peut toutefois noter que pour piloter ces prestataires, avoir plus de profils de ce type serait utile, car on ne pilote bien que ce que l'on maîtrise.

- Les évolutions « automatiques » (à l'ancienneté) de la filière codage à la filière conduite de projets, qui génèrent un mal-être chez certaines personnes dont le naturel plutôt introspectif s'accommode mal d'un passage sous les feux de la rampe ! Cette situation, plus courante qu'on ne pourrait *a priori* l'imaginer (on en rencontre quelques cas chaque fois que nous faisons un audit organisationnel où nous avons l'occasion de nous entretenir avec le personnel de la DSI), peut parfois se régler en séparant les développeurs, selon leurs talents relationnels, en équipes de « front » et de « back-office » d'études, respectivement chargées des nouveaux projets et de la maintenance applicative.

Pour la filière « Études, développement et intégration » de ces organisations, la localisation géographique est libre (les prestataires « offshore » ont depuis quelques années montré la faisabilité d'équipes basées en Inde, en Pologne, etc.), mais il reste préférable de regrouper les personnes intervenant sur un même projet.

Dernier problème à signaler : celui des personnels d'études qui « improvisent » au niveau de leurs applications des solutions d'exploitation pour le moins artisanales, démontrant ainsi une vision processuelle insuffisante, et sans doute une méconnaissance de cette filière métier.

Les effets de « silos » de ce genre sont très fréquents dans les DSI (et dans les autres directions des entreprises !).

n Famille de métiers « Production et exploitation »

Lorsque les métiers de la « production et de l'exploitation » sont en tout ou partie externalisés (on parle alors d'infogérance de la gestion d'infrastructures ou de plates-formes applicatives), on retrouve des problématiques similaires à celles des métiers de la filière « études », notamment quant à la capacité du personnel à piloter des infogérants.

Dans les cas contraires, le premier problème à traiter, et dès le recrutement si possible, est celui de « l'intégrisme » de certains administrateurs (systèmes, réseaux et sécurité, en particulier), partisans excessifs de telle ou telle « solution » technologique (Linux, Windows, MacOS...). Quand ils ne refusent pas purement et simplement de travailler avec une autre technologie, ils posent de toute façon assez rapidement de sérieux problèmes à l'intérieur des équipes de la DSI, voire avec ses clients et les utilisateurs (jusqu'au syndrome du BOFH, le *Bastard Operator From Hell* !).

Même quand il est initialement épargné par ce phénomène, le personnel d'exploitation est hélas trop souvent appelé à se spécialiser sur une technologie unique. En plus du problème que cela lui posera lorsque celle-ci sera déclassée, cela engendre parfois des tensions avec les clients de la DSI (renvoyés d'un spécialiste à l'autre) et, surtout, une multiplication des ressources nécessaires en astreinte. Pourtant, une fois encore, au sortir de leur formation initiale, les étudiants en informatique sont couramment formés sur plusieurs technologies (Windows et Linux, a minima, de nos jours) et cette polyvalence peut s'entretenir.

Du point de vue de la localisation des équipes, la téléadministration convient dans la plupart des situations. Seule la gestion de salles informatiques nécessite encore une présence physique, mais avec le coût et les capacités d'hébergement disponibles, ainsi que la technologie employée par les applications et progiciels modernes, la question de l'externalisation de cette partie d'activité peut se poser.

n Famille de métiers « Support et assistance technique interne »

Malgré ce que pourrait laisser imaginer cette expression, les métiers de « support et assistance technique interne » rassemblent les différents experts techniques de la DSI, plutôt que des personnes intervenant sur le support aux utilisateurs.

La principale problématique concernant ces métiers, au-delà du niveau de maîtrise minimal à conserver en interne pour piloter d'éventuels sous-traitants, est liée à la diversité des domaines d'expertise possibles, au caractère ponctuel des interventions, et par voie de conséquence, à la difficulté à maintenir en interne certaines expertises pointues (par exemple, en sécurité des systèmes d'information).

Les interventions ponctuelles requérant un haut niveau de qualification étant typiquement celles pour lesquelles on fait appel à la sous-traitance, la question qui se pose est de savoir si la fréquence des interventions justifie le maintien en interne de ce type de compétences.

n Famille de métiers « Support et assistance aux utilisateurs »

Du point de vue de l'organisation d'une DSI, le cas des métiers du support aux utilisateurs est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord, et est peut-être même le plus difficile à traiter.

La première difficulté est liée à l'exposition de ces métiers (les utilisateurs les sollicitent rarement quand tout va bien...) et à l'usure qu'elle engendre chez les personnes qui les exercent, qui se traduit par des baisses de moral (et de satisfaction des utilisateurs) et un taux de rotation du personnel plus important que dans le reste de la DSI. À tel point qu'on parle parfois de « Hell Desk », de guichet infernal, en lieu et place de « Help Desk » (dans une acception générique du terme englobant les guichets physiques et virtuels) !



Du coup, la tentation de sous-traiter, externaliser ou délocaliser (notamment en « nearshore ») le centre d'appels matérialisant le premier niveau de support aux utilisateurs est souvent grande. Elle doit cependant être considérée avec prudence, tout particulièrement en matière de support fonctionnel du parc applicatif, qui ne peut se réaliser avec un niveau de qualité satisfaisant qu'en présence d'une documentation à jour et de bonne qualité, et d'un personnel relativement stable. Parmi les solutions les plus créatives à ce problème, la séparation des équipes de support technique et fonctionnel, avec des équipes de support fonctionnel internes, par ailleurs chargées des recettes applicatives fonctionnelles, est l'une des plus intéressantes.

La deuxième difficulté vient du fait que les compétences relationnelles nécessaires pour ce type de postes sont rarement identifiées et exigées lors des recrutements, et restent donc insuffisantes. La fonction « support », qui est souvent perçue comme celle nécessitant la qualification informatique la plus faible au sein de la DSI, est dévalorisée alors que son personnel constitue la vitrine de la DSI (le fameux « centre de services » mis en avant

dans ITIL) et qu'il peut également jouer un rôle d'anticipation intéressant pour l'identification et la remontée des besoins du terrain.

La dernière difficulté, mais non la moindre, est celle de l'organisation du support de proximité, qui devient vite très coûteux dans le cas des organisations géographiquement disséminées. La première chose à faire est de traiter séparément le support à distance et le support de proximité. Grâce aux technologies de prise en main à distance et de centres d'appels virtuels, la localisation physique individuelle des personnels de support à distance n'est plus un souci. Pour le support de proximité, la maintenance des imprimantes, qui représente une grosse partie des demandes d'intervention, peut être externalisée localement dans le cas de contrats de support, les postes de travail peuvent être étudiés tout spécialement pour minimiser les interventions physiques (certains de nos clients y sont parvenus) et certains problèmes de connectivité et de câblage peuvent être simplifiés à l'aide de récentes technologies de réseau (sans-fil, CPL, etc.).

n Famille de métiers « Administration et gestion de la DSI »

Après ce tour d'horizon des métiers d'une DSI, il nous reste à passer en revue deux groupes de personnes particuliers : la direction et les fonctions support.

Lorsque la DSI dispose de fonctions support dédiées (par exemple, comptabilité, achats / appels d'offres / marchés, RH, etc.) qui lui soient en plus rattachées hiérarchiquement, on peut se demander si cette situation est justifiée par une véritable spécificité par rapport à leurs homologues servant le reste de l'organisation ou si, au contraire, cela contribue à marginaliser la DSI et à la faire apparaître comme une sorte de « boîte noire » ? D'un point de vue plus RH, le problème qui peut se poser est celui de la professionnalisation de ces fonctions support, qui risquent de ne pas partager les méthodes, procédures, outils et savoir-faire de leurs homologues.

Pour la direction, enfin, il suffit de voir la longévité moyenne dans un poste de DSI pour comprendre qu'il y a souvent quelque chose qui ne va pas. Pour pasticher Brassens, on pourrait d'ailleurs dire qu'il ne faut pas toujours jeter la pierre aux DSI, car la Direction est souvent derrière ! En effet, on trouve d'un côté des Directions (générale, métiers, support) qui se désintéressent des systèmes d'information et de leur pilotage, et de l'autre, des DSI qui ont du mal à communiquer dans un langage intelligible par leurs homologues (et ce n'est pas ITIL qui arrange les choses !) et montrer leur contribution à l'activité de l'organisation. C'est finalement tout l'enjeu de la gouvernance des systèmes d'information que d'arriver à faire travailler efficacement ensemble ces deux groupes de personnes...

En conclusion

Ce long développement frisant la taxonomie aura au moins permis d'illustrer la manie excessive des informaticiens pour le classement, qui contribue, peut-être plus que toute autre chose, à leur manque d'agilité et bride leurs possibilités d'évolution.

À trop vouloir définir les « emplois » informatiques, pêcher par excès de spécialisation (qui n'a jamais lu une offre d'emploi exigeant X années d'expérience sur une technologie ou – pire ! – un produit ne comptant d'ailleurs pas toujours autant d'années d'existence) et fonctionner en silo, nos informaticiens se retrouvent enfermés dans des petites cases, incapables de se comprendre et d'évoluer.

Pour un « développement durable » des ressources humaines informatiques, il est donc plus que jamais nécessaire de décroisser les DSI !

Parmi les pistes à creuser pour y parvenir, on pourrait par exemple imaginer de s'appuyer sur les compétences plutôt que sur les métiers pour favoriser la mobilité du personnel informatique (les métiers étant déjà des mini silos et les compétences nécessaires pouvant être complétées par la formation pour passer d'un métier à un autre), de mieux donner à voir les orientations possibles (pourquoi pas d'ailleurs en organisant des stages internes entre services de la DSI, voire chez les clients de la DSI) et de manière plus générale à faire plus confiance dans les Hommes et leur capacité d'adaptation. n



Hubert TOURNIER
Senior Manager en charge
de la gouvernance
des systèmes d'information
Deloitte Conseil

Deloitte.

Références

Il existe aujourd'hui de nombreux référentiels sur lesquels il est possible de s'appuyer pour la gestion des ressources humaines informatiques.

Pour les référentiels métiers, on trouve notamment ceux du CIGREF (Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises), du Syntec Informatique (chambre professionnelle [syndicale] des SSII et des éditeurs de logiciels) et de l'APEC (Association Pour l'Emploi des Cadres) :

Nomenclature RH

La nomenclature des emplois métiers du CIGREF propose une description de métiers existants dans les Directions des Systèmes d'Information (DSI), des grandes entreprises http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/2006/08/index.html#entry-12069140

Pass Informatique

Le site passeport pour les métiers de l'informatique http://www.passinformatique.com/40-metiers/60-10-10_listemetiers.asp

Référentiels APEC – Référentiel des métiers de l'informatique

http://jd.apec.fr/MarcheEmploi/FichesApec/Metiers/Apec-ViewListeReferentiels.jsp?delia=currentTopic_TOP_1601%7C%7CmotherTopic_TOP_1487

Les référentiels de compétences, complémentaires de ces référentiels métiers, sont pour le moment moins fournis, mais le CIGREF travaillerait actuellement à l'élaboration d'un référentiel européen pour les compétences informatiques.

Le seul disponible est celui de l'École de Management des Systèmes d'Information (EMSI) de Grenoble :

Référentiel de compétences pour les métiers des Systèmes d'Information

<http://www.grenoble-em.com/default.aspx?rub=961>

Enfin, d'autres outils et études sur ce thème sont proposés par le CIGREF, qui possède un observatoire et un groupe de travail dédiés aux ressources humaines informatiques :

Publication Ressources Humaines – Compétences

http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/ressources_humaines_comptences/index.html

Parmi leurs publications, on peut notamment citer :

Tableau de bord des Ressources Humaines de la DSI : indicateurs clés

http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/2007/10/index.html#entry-39835642

Outil de scénarisation prospective des besoins RH de la DSI : facteurs clés de l'évolution des métiers et des compétences

http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/2007/10/index.html#entry-39834850

3^{ème} édition

SOLUTIONS INTRANET ET TRAVAIL COLLABORATIF

Outils, Conseils et Applications Intranet, Solutions de Travail Collaboratif

pour les Grands Comptes, PME-PMI, Administrations et Collectivités.

- **Une Exposition avec 50 acteurs majeurs du marché, une offre complète :**

Portails, Gestion de Projet, Intranet 2.0 (Blogs, Wikis, Réseaux Sociaux, Flux RSS...), Gestion de Contenu / GED, Gestion Documentaire, Communication Interne, KM et Partage de l'Information, Messagerie Instantanée, Web / Visio Conférences, Ergonomie, Personnalisation, Accessibilité, Extranet, Conseil en Accompagnement du Changement, Authentification des accès, Moteur de recherche, Agenda partagé, Intranets Métiers, ...

Avec un panel d'acteurs présents en solutions Opensource et un Village Libre animé par Framasoft et la FNILL

- **Des Conférences animées par des experts**

- Open Source et Intranet
- Gestion de Contenu
- Portail Collaboratif, Travail Collaboratif et Espace de travail collaboratif
- Portail RH
- Moteur de Recherche
- Les Outils Collaboratifs au service de l'efficacité de l'entreprise
- Vers l'Intranet 2.0 : réalité et perspectives d'évolution de l'intranet

- **Plus de 15 ateliers de conseil et de démos ... animés par les exposants**

En parallèle

SOLUTIONS
Ressources
Humaines

elearning
xpo

Avec

it-expert

20 et 21 février 2008
CNIT - PARIS LA DEFENSE

Pour compléter votre bibliothèque de référence technique, commandez vite les anciens numéros* d'IT-expert à tarif préférentiel !



IT-expert n°59

Janvier/Février 2006

DOSSIER : Vers un standard pour le pilotage des coûts informatiques

- Contrôle des développements externalisés & solutions de gouvernance
- K9a : une nouvelle grille de lecture pour la conduite agile de projets de systèmes d'information
- La guerre des processeurs aura-t-elle lieu ?



IT-expert n°61

Mai/Juin 2006

DOSSIER : Optimiser innovations et transformations en gérant le portefeuille de projets et d'applications

- Subversion : le grand départ ?
- L'accessibilité numérique
- Wi-Fi



IT-expert n°62

Juillet/Août 2006

DOSSIER : Panorama sur les techniques Agiles

- PHP5, une alternative à .NET et J2EE ?
- Eclipse : le Big Bang Callisto
- Qui arrêtera Google ?



IT-expert n°63

Septembre/Octobre 2006

DOSSIER : La géolocalisation

- Géolocalisation, les techniques alternatives au GPS
- Le positionnement par GPS
- Géolocalisation, tout n'est pas permis...
- Recyclage des e-déchets



IT-expert n°64

Novembre/Décembre 2006

DOSSIER : Capital Immatériel

- Windows Vista : le nouveau système d'exploitation de Microsoft
- Les curseurs sous SQL Server
- Wimax



IT-expert n°66

Mars/Avril 2007

DOSSIER : Sécurité : Les applications, le talon d'Achille des entreprises

- RIA (Rich Internet Application) : définitions et panorama des solutions
- Gestion des droits numériques en entreprise avec RMS
- Un observatoire pour mesurer l'urba
- Les DRM : une introduction



IT-expert n°67

Mai/juin 2007

DOSSIER : SOA, l'état de l'art

- SOA : Architectures & outils
- Imprimez moins, maîtrisez vos coûts !
- Qualité interne de ses logiciels : mythes et réalités
- L'univers étrange des unités d'œuvre



IT-expert n°68

Juillet/Août 2007

DOSSIER : Le décisionnel

- Du décisionnel à la gestion de la performance
- La visualisation de l'information à des fins d'aide à la décision
- Les grandes étapes d'une chaîne d'ETL
- ITIL : entre meilleures pratiques et référentiel holistique



IT-expert n°69

Septembre/Octobre 2007

DOSSIER : Que peut-on offshorer dans une DSI ?

- La qualité intrinsèque des applications dans les contrats de service
- Le « back sourcing » : lorsque l'externalisation n'est pas utilisée avec précaution...
- Assurer le succès des projets avec la Tierce Recette Applicative
- Etat de l'art de la convergence : lien entre informatique et téléphonie



IT-expert n°60

Mars/Avril 2006

DOSSIER : La qualité des applications développées en technologies objet

- L'industrialisation des développements au secours des échecs projets
- Environnements de Développement Intégrés
- Urbanisme des Systèmes d'Information versus Architecture d'Entreprise
- Contrôle d'accès au réseau



IT-expert n°65

Janvier/Février 2007

DOSSIER : Web 2.0 entreprise, quelles réalités ?

- ITIL et ISO20000
- Logiciel libre
- Les wikis : définitions fonctionnelles et techniques
- Une approche structurée de la certification du réseau : l'audit automatique du réseau et la validation des changements des configurations



IT-expert n°70

Novembre/Décembre 2007

DOSSIER : Management de la sécurité

- Comment lutter efficacement contre les intrusions informatiques
- Microsoft Office SharePoint Serveur 2007 : les raisons-clés d'un succès
- Les multiples facettes du contrôle d'accès au réseau d'entreprise
- Interview d'Alain Bouillé, RSSI au sein du Groupe Caisse des Dépôts
- Sécurité de la téléphonie sur IP

Offre Spéciale

Je souhaite acheter les numéros suivants

Tarifs TTC (TVA : 5,5 %)

- | | |
|--|---|
| ☐ 1 exemplaire : 8€ | ☐ 10 exemplaires : 60€ |
| ☐ 5 exemplaires : 35€ | ☐ Autre quantité : |

Année 2006

Année 2007

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ☐ N° 59 | ☐ N°65 |
| ☐ N° 60 | ☐ N°66 |
| ☐ N° 61 | ☐ N°67 |
| ☐ N° 62 | ☐ N°68 |
| ☐ N° 63 | ☐ N°69 |
| ☐ N° 64 | ☐ N°70 |

Pour commander les anciens numéros d'IT-expert, il vous suffit de nous renvoyer ce document à l'adresse suivante :

IT-Expert

3, rue Marcel Allégot - 92190 Meudon - France

Tel : +33 (0)1 46 90 21 21 - Fax : +33 (0)1 46 90 21 20

Adresse d'expédition & de facturation

☐ Mme ☐ Mlle ☐ M.

Nom _____

Prénom _____

Société _____

Fonction _____

Adresse _____

CP _____

Ville _____

E-mail _____

Tél _____

Fax _____

☐ Chèque joint à l'ordre de Press & Communication France

☐ Règlement à réception de facture

Date :

Signature obligatoire :

www.it-expertise.com

Logiciel libre : état de l'art



Le logiciel libre est une approche de rupture sur le marché des technologies de l'information et donne lieu à des interprétations divergentes, parfois partisans et contradictoires, selon les acteurs que l'on consulte. Fort de son expérience sur le marché, PAC, société européenne de conseil et d'analyse marketing spécialisée dans les technologies de l'information, se propose de donner l'éclairage le plus impartial possible sur le logiciel libre en France, par-delà les mythes, pour mieux comprendre les réalités de cette approche. Nous essaierons donc à travers la démarche de PAC, de cerner les besoins, les enjeux et les problématiques du logiciel libre, d'évaluer l'offre et la stratégie des SSII et des éditeurs et enfin de comprendre les évolutions futures du marché.

Les quatre libertés fondatrices du logiciel libre

Les logiciels libres sont originellement des variantes de projets de développement spécifique et collaboratif utilisant les possibilités de l'Internet pour créer des communautés plus ou moins organisées. Ces communautés ont pour but de développer des logiciels qui seront des biens publics. Très liées à la recherche, elles ont favorisé l'avènement d'avancées informatiques majeures telles qu'Unix, Internet ou dernièrement Linux. Définir le logiciel libre relève du challenge vu la diversité de ce domaine où la sémantique se noie dans des abus de langage influencés par le marketing.

Définition du logiciel libre

L'expression « logiciel libre » fait référence à la liberté, pour les utilisateurs, d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. Plus précisément, elle fait référence à quatre types de liberté pour l'utilisateur du logiciel :

- Exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0).
- Étudier le fonctionnement du programme et l'adapter à ses besoins (liberté 1). Cela nécessite l'accès au code source.
- Redistribuer des copies donc aider son voisin (liberté 2).
- Améliorer le programme et publier les améliorations qu'il y a apportées, pour en faire profiter toute la communauté (liberté 3). Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise.

Un programme est un logiciel libre si les utilisateurs ont toutes ces libertés.

Donc le code n'appartient à personne, il est libre ; ce qui ne veut pas dire gratuit et le développement communautaire est primordial pour le modèle.

Ce modèle à l'état brut n'est pas facilement compatible avec l'informatique en entreprise, ni avec les lois du marché. Peu d'entreprises utilisent exclusivement le logiciel libre et nombre d'entre elles n'en respectent pas scrupuleusement les principes. Ce modèle a donc été adapté pour délivrer de la valeur aux entreprises, mais est ainsi devenu moins « libre » à mesure qu'il s'est rapproché des logiciels non « libres ».

Avant de lancer le débat entre logiciel « libre » ou « non libres », mieux vaut aborder une nouvelle phase de l'histoire des logiciels et services informatiques. Cette étape incarne une révolution industrielle qui se développe autour de la baisse tendancielle des prix et un marché de plus en plus axé sur le volume, l'intégration de méthodes de production issues d'autres industries, l'amplification de l'ouverture des systèmes d'information autour de standards non propriétaires, l'accroissement du développement

logiciel collaboratif, et la globalisation du marché et enfin par un regain de compétition sur des marchés qui « s'oligopolisaient » autour de quelques acteurs et de standards propriétaires.

n Du spécifique au tout-venant

Les projets à forte composante libre se divisent en deux catégories assez éloignées : les projets hautement spécifiques et les projets banalisés.

Les projets hautement spécifiques sont des projets à très forte valeur ajoutée et très spécifiques où le logiciel amène une très forte différenciation. Plutôt que de commencer de zéro, le logiciel libre permet d'embarquer de nombreux logiciels de base que l'on peut adapter complètement aux besoins métiers, en particulier pour les environnements les plus critiques et les plus demandeurs de performance. Depuis longtemps d'ailleurs, l'informatique embarquée fait appel au logiciel libre pour construire ses solutions. Ainsi, les sonars de la marine nationale française sont basés sur Red Hat et un des systèmes média de l'A380 d'Airbus est basé sur Suse Linux de Novell. Le logiciel libre permet aussi de délivrer ces projets du carcan des mises à jour des éditeurs, voire de la disparition de ces mêmes éditeurs. C'est particulièrement intéressant pour les systèmes embarqués dans le nucléaire, où l'on s'engage sur des maintenances de 50 ans !

L'autre partie, la plus médiatique et la plus connue, concerne les projets qui font appel à du logiciel banalisé. Ces projets peuvent aussi être éminemment critiques, comme un serveur d'application web pour un site e-business pendant les fêtes de fin d'année, mais ils reposent beaucoup plus sur des logiciels standardisés. C'est un marché de volume fortement industrialisé à faibles marges avec des logiciels qui attaquent plutôt le marché par le bas et par les coûts. Nous rangeons dans cette catégorie la plupart des projets libres autour de logiciels comme Linux, Open Office ou Tomcat. Le logiciel libre démocratise fortement les technologies concernées, mais il est aussi un formidable aiguillon pour la compétition.

n Des bénéfices, mais aussi des risques

Pour les entreprises, toute nouvelle technologie, comme Linux ou Eclipse ou toute nouvelle approche, comme le logiciel libre, est génératrice d'enjeux et de problématiques.

Un investissement comme un autre

Les enjeux sont simples à formuler, ce sont ceux de n'importe quel investissement technologique : Pourquoi choisir le logiciel libre ? Pour quelles utilisations et sur quelles technologies ? Pour quels coûts ? Avec quels risques ? Avec quels impacts sur mon système d'information et sur mon entreprise ?

Et finalement, le plus important : quels avantages métiers et compétitifs va en retirer mon entreprise ?

Un investissement qui reste spécifique

La principale problématique doit concerner le retour sur investissement escompté (financier et non financier). Par la spécificité de

son modèle, le logiciel libre nécessite aussi une approche différente, plus centrée sur les conséquences qu'induit la spécificité du modèle du logiciel libre.

Avant de faire ce choix, l'entreprise doit peser les avantages et les désavantages du logiciel libre.

Les avantages généralement cités du choix d'une solution en logiciel libre sont l'indépendance vis-à-vis des éditeurs, la liberté induite par l'ouverture du code : adaptabilité fine aux besoins de l'entreprise, flexibilité du logiciel, maintenance indépendante... et les bénéfices retirés du développement communautaire comme l'investissement partagé, l'externalisation de la R&D, la création de communautés d'intérêt, ou le coût fortement réduit, voire nul en licences.

Quant aux inconvénients les plus souvent cités d'une solution recourant au logiciel libre nous pouvons citer : des produits souvent moins élaborés (fiabilité, stabilité, administration, maintenance...), un coût généralement plus élevé autour des prestations de services (formation, expertise, installation, déploiement), le comportement ambigu de certains éditeurs dont les approches « libres » sont plus motivées par le marketing que par les besoins réels des clients (ce qui engendre la corruption du modèle), et la complexité d'évaluation du coût final de la solution.

D'autres points sont plus difficiles à évaluer comme la pérennité des produits, la fiabilité, le facteur temps, l'entropie autour des développements spécifiques, la sécurité ou les capacités de support. Ils dépendent le plus souvent des capacités de gestion de projet qui sont mises en œuvre par l'utilisateur.

Comme toute technologie, le logiciel libre doit avant tout générer de la valeur pour l'entreprise.

Pour bien évaluer les enjeux et les problématiques induites par le logiciel libre, il convient en premier lieu de démystifier le concept du logiciel libre, de comprendre ses limites pour mieux l'utiliser. Nous allons voir que le logiciel libre s'inscrit dans une évolution technologique globale et qu'il est un stimulant incomparable pour la compétition au sein du marché des technologies de l'information.

Nous allons répertorier les principaux mythes et réalités du logiciel libre, les confronter aux faits et les évaluer par rapport au marché et aux enseignements tirés des vagues technologiques qui ont régulièrement secoué le marché de l'informatique par le passé.

Les mythes du logiciel libre

Démystifier certaines affirmations concernant le logiciel libre permet de mieux appréhender ce qu'il peut apporter à l'entreprise.

n Les aberrations de l'idéologie et de la sémantique

L'idéologie libertaire et les valeurs positives véhiculées par le logiciel libre ont un attrait extrêmement fort sur le public et les médias. S'il est attrayant et permet de bâtir des systèmes

ouverts, il ne dispose cependant pas toutes les vertus que lui prêtent ses idéologues. Le battage médiatique autour de ce phénomène est largement excessif au regard des réalités sur le terrain.

Ainsi, certaines sociétés commerciales proposant du logiciel libre font des abus sémantiques, en parlant de logiciels libres pour l'ensemble de leurs solutions alors qu'elles commercialisent des briques logicielles propriétaires, notamment pour pallier les déficits que peuvent présenter certains développements issus des communautés libres. Et bien entendu, ces briques ne sont pas gratuites... Ces dernières, ainsi que les nombreux développements spécifiques réalisés autour des solutions libres, représentent une perte d'indépendance par rapport aux prestataires de services, qui peut être atténuée par une gestion de projet performante.

Faire du logiciel libre seulement parce qu'il est libre ne se justifie que dans certains cas, assez limités. Un choix logiciel, en particulier s'il s'agit d'une plate-forme critique, ne doit pas être motivé par l'idéologie, mais seulement par des réalités.

n Sécurité, fiabilité et pérennité ?

L'argument selon lequel un développement communautaire serait plus fiable est discutable. Certes, le développement communautaire de logiciels doit permettre de profiter de compétences de développement plus nombreuses que celles d'un éditeur traditionnel, de tester plus intensivement les logiciels et de résoudre les failles et bugs plus rapidement. Cependant, le développement d'un logiciel libre est généralement moins encadré, moins abouti et moins « métier » que les développements réalisés par un éditeur de logiciels « classique ». Les éditeurs de « logiciel libre commercial » tels que Mandriva, Talend ou MySQL résolvent en partie cette problématique. Les intégrateurs tentent aussi d'encadrer ces approches en créant des usines à logiciels comme THerisis pour Thales ou NovaForge chez Bull.

Côté sécurité, le code source partagé et échangé sur Internet n'est pas non plus un gage de sécurité. D'ailleurs, si les systèmes les plus critiques incorporent des briques « libres », ils reposent sur des développements spécifiques totalement propriétaires. C'est ce qui a longtemps freiné l'adoption du logiciel libre pour les postes clients dans les banques.

L'éclatement des standards comme ce fut le cas avec Unix, qui était originellement un logiciel libre, les batailles d'arrière-garde entre organismes de standardisation, fédérations professionnelles et association du libre causent beaucoup de tort au logiciel libre dans son ensemble et en particulier pour son adoption en entreprises. La tragi-comédie autour de la licence GPL 3 sous fond d'anti-Microsoft et de néo-trotskyisme est du plus mauvais effet pour un DSI qui doit faire des choix stratégiques pouvant affecter le fonctionnement de son entreprise. De même, la compétition et l'absence de coopération entre les différents géants du logiciel ont longtemps empêché OpenOffice de percer sur le marché.

La pérennité du logiciel libre n'est pas plus garantie que celle d'un logiciel commercial : l'aspect communautaire peut rassurer, car on est en relation continue avec des utilisateurs de la solu-

tion. Toutefois, si un produit intéresse de moins en moins de personnes (comme pour le logiciel « commercial ») il y aura de moins en moins de participants à la communauté. Le logiciel commercial bénéficie à ce titre de l'incitation financière qui fait qu'une base installée est plus facilement valorisable et donc plus intéressante. Les bases installées ne meurent jamais !

n La manne des licences gratuites

Le système du logiciel libre est bâti sur le concept de l'ouverture et du partage du code, mais aussi de la gratuité des licences.

Les entreprises qui ont un besoin logiciel ont aussi besoin des services qui vont autour, et cela, de manière contractuelle. En effet, la maintenance logicielle réalisée par les communautés autour des projets n'est pas suffisante pour convenir aux exigences légitimes des entreprises. Afin de répondre à ce besoin, une panoplie d'offres de la maintenance des logiciels issus de projets libres a vu le jour, en particulier autour des SSLL et des éditeurs constitués autour de communautés. Ce modèle fonctionne sous forme de souscriptions, et s'apparente au modèle classique des éditeurs de logiciel propriétaires.

Certaines licences logicielles, en particulier la plus connue d'entre elles, la GPL sont un problème pour les entreprises qui souhaitent les utiliser. Ce système de licence (en particulier la GPL 3) est extrêmement viral, ce qui gêne les entreprises qui veulent bâtir un système différenciateur à partir de logiciels libres. « Plus » ne signifie pas forcément « mieux » !

Légalement, le logiciel libre peut s'avérer une source de problèmes, notamment pour le partage des responsabilités ou sur les aspects de propriété intellectuelle. D'autant plus que le système de licences reste très compliqué et chaotique, autre frein au succès du logiciel libre.

n La corruption du modèle

Le logiciel libre est un phénomène relativement nouveau et donc fragile. Il faut veiller à ce que l'engouement des contributeurs ne s'essouffle pas, et que tout le monde y trouve son compte.

Les poids lourds du logiciel veulent imposer leur vision et verrouiller leurs clients avec des extensions hors normes, souvent masquées par une intelligente politique marketing. Ce phénomène s'est déjà produit sur d'autres marchés (Unix, Java...). Ainsi, de jeunes pousses spécialistes du libre ont perçu dans ce modèle, un puissant moyen de percer sur le marché en accédant avec un faible investissement à un important réservoir de R&D logicielle. Par exemple, Citrix avec Xen Source ou Oracle avec Innobase ont mis la main sur les parties commerciales de projets libres. Certains éditeurs sont à la limite du modèle libre comme MySQL, tandis que d'autres en sont sortis et le revendiquent, à l'instar d'Open Trust.

On peut aussi noter les risques d'un rachat d'une entreprise spécialisée dans le logiciel libre par un éditeur « classique » plus riche, qui veut profiter de l'image véhiculée par le logiciel libre,

acquérir des briques technologiques, voire tout simplement racheter un concurrent devenu trop gênant. Ainsi avec près de 10 milliards de dollars de bénéfices, Microsoft pourrait s'emparer de Red Hat, mais ce n'est pas un problème spécifique au logiciel libre !

Si une entreprise initie une démarche libre, il est important qu'elle reste le plus proche possible des projets eux-mêmes et des standards ouverts (par définition non achetables). Attention : les versions commerciales de projets libres, souvent plus professionnelles, sont proposées par des éditeurs de logiciels, donc des entreprises devant réaliser des bénéfices, même si sa communication suggère le contraire.

n Les coûts, bien au-delà de la gratuité...

Le logiciel libre permet à l'entreprise d'accéder à des développements logiciels quasiment gratuitement, et donc d'externaliser une partie de sa R&D logicielle. Cependant, les logiciels libres ne sont pas des logiciels miraculeux capables de couvrir tous les besoins informatiques à moindres coûts, même si cela reste l'un de leurs principaux avantages. Tout va dépendre du type de besoin.

La chaîne des coûts des logiciels libres diffère de celle des logiciels classiques. Leur mode de développement peut présenter a priori des avantages, mais avec un avantage compétitif a posteriori qui peut être limité par rapport au logiciel traditionnel, voire moins bon sur certains besoins, en particulier pour les plus stratégiques ou les plus complexes. En revanche, ils incarnent une réelle alternative dans de nombreuses situations. L'entreprise doit aussi prendre en compte les délais : un logiciel packagé sur une problématique complexe s'avère plus rapide à mettre en place. Le logiciel libre souffre du syndrome Ikea : c'est moins cher, mais il faut réaliser plus de service autour.

Le logiciel libre n'est donc pas la panacée si on considère les coûts : il peut être par exemple plus judicieux de choisir une version limitée de BEA Weblogic plutôt que Red Hat Jboss, comme il peut être plus intéressant de passer sur Suse Linux plutôt que sur HP UX.

Dans la même optique, choisir de faire passer sa maintenance logicielle chez un intégrateur plutôt que chez un éditeur n'est pas forcément le meilleur choix. Les offres de maintenance des éditeurs « traditionnels », fortement mutualisées, peuvent ainsi faire pencher la balance en faveur des solutions propriétaires. Le logiciel libre à l'avantage d'avoir un coût d'acquisition relativement faible et très compétitif, mais les simulations de retour sur investissement montrent que le coût total de possession après quelques années ne penche pas forcément en sa faveur.

De même, il est important de garder à l'esprit que le logiciel libre fait souvent pencher la balance vers des systèmes à fort contenu en développement spécifique, avec les avantages et les inconvénients que cela implique. Ainsi, l'évolution de solutions spécifiques développées en interne (ou par un intégrateur) peut être plus problématique qu'un projet fortement progicielisé. Choisir du logiciel libre peut devenir un atout lors de la validation d'un projet par la direction générale et/ou financière en diminuant

les coûts fixes (licences). Cependant, les coûts variables (maintenance) à long terme pour l'entreprise risquent d'être pénalisants. À ce titre, on peut déplorer que les DSI aient de moins en moins une vision à long terme, en grande partie du fait de la précarité croissante de leur position.

Il ne faut pas non plus oublier que plus on monte dans les couches d'un système d'information et plus on va vers des systèmes complexes, spécifiques et critiques, plus la composante « services » augmente. Les prix de cette composante « services » ne diminuent pas avec le logiciel libre, bien au contraire.

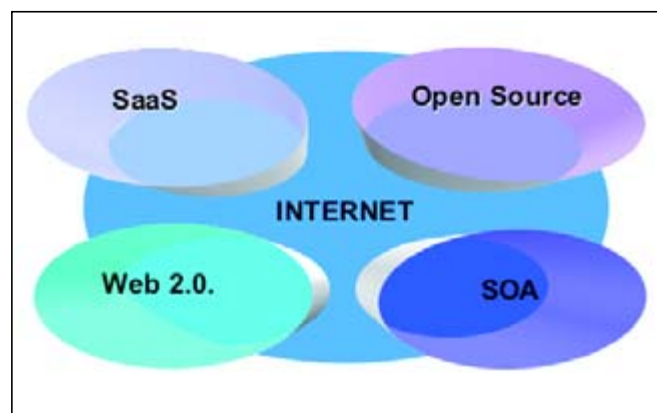
Comme toujours, des exceptions existent, pour certaines administrations par exemple. En effet, les compétences informatiques internes ne sont pas forcément considérées comme un coût, faute de comptabilité analytique. D'autre part, la mutualisation entre entreprises, des développements de certains applicatifs permettent de réduire les coûts, d'autant plus que ce ne sont pas des activités soumises à un environnement concurrentiel. Tous les choix informatiques doivent procéder d'une démarche d'ensemble où le retour sur investissement est calculé sur l'ensemble de la durée de vie d'un logiciel, des améliorations métiers qu'il apporte et des facteurs qui influent sur les coûts.

Après avoir brossé un tableau plutôt sombre du logiciel libre, nous allons voir que le logiciel libre a apporté un vrai plus aux entreprises.

Les réalités du marché du Libre

n Une évolution plus qu'une révolution

Le logiciel libre apporte des avancées technologiques : il change certains modèles, oblige les acteurs à s'adapter, dynamise le marché, mais ne le révolutionne pas, comme la vague du Client Serveur et du PC qui avait obligé certains acteurs installés comme IBM, Software AG ou Fujitsu à se remettre en question.



Le logiciel libre doit être compris dans une phase d'accélération de la maturité et d'industrialisation (donc de baisse des prix) du marché des technologies de l'information, qui s'est manifestée autour de trois phénomènes qui affectent les trois principaux aspects des technologies de l'information :

- Télécommunications : Internet qui a fait chuter les coûts et a démocratisé l'accès aux réseaux de communication. Internet est le catalyseur des autres phénomènes,
- Services : les délocalisations, que ce soit chez un prestataire externe et/ou à l'étranger,
- Logiciel : le logiciel libre, le SaaS (Software as a service) et le Web 2.0.

Ces trois phénomènes se sont accélérés avec l'adoption massive de l'Internet, qui en a démultiplié leurs effets sur le marché, en particulier sur les politiques de tarification.

Le logiciel libre a remis en question de nombreux segments du marché de l'informatique en devenant une alternative crédible. Il a ainsi eu plusieurs effets majeurs sur la compétition dans un grand nombre de segments de marché.

n Standardisation et neutralité technologique

Le logiciel libre, puissant avocat de la standardisation, y contribue par son ouverture. Les standards sont des leviers puissants pour faire baisser les prix et ouvrir les systèmes d'information, et bousculent les rentes de situation d'éditeurs propriétaires. La solution pour tout investissement logiciel « libre » ou pas passe par le respect maximum des standards du marché.

Le logiciel libre, bien choisi et bien utilisé, permet de s'affranchir des contraintes technologiques liées aux offres de certains éditeurs traditionnels, toujours tentés par le « lock-in » et des systèmes de licences qui peuvent brider l'entreprise. Cependant, cette neutralité peut aussi être atteinte par les logiciels « commerciaux » dans la mesure où ils respectent les standards officiels et les standards du marché. La maintenance, si le code source est ouvert, est libérée de l'emprise de l'éditeur et peut plus facilement être confiée à un tiers mainteneur. Conceptuellement, tous les mainteneurs de projets issus du logiciel libre sont des tiers. C'est un excellent point pour les DSI, qui peuvent mieux faire jouer la concurrence et disposer d'une meilleure qualité pour des prix plus bas.

Ainsi, Eurocontrol, qui gère le ciel européen, utilise de nombreux logiciels libres pour que ces principaux fournisseurs de technologies puissent interopérer, pour conserver le contrôle d'une infrastructure hautement stratégique et pour pouvoir mieux faire jouer la concurrence en cas de besoin.

Autre avantage, l'indépendance par rapport à la plateforme matérielle est en partie érodée avec l'arrivée de la virtualisation. Par ailleurs, le logiciel libre peut amener de très fortes contraintes dans l'entreprise qui peut se retrouver prisonnière de ses choix. En effet, comme pour tous les besoins logiciels, les développements spécifiques autour d'une plate-forme présentent des risques de dépendance.

Lorsque cela ne se justifie pas, les entreprises doivent éviter de revenir vers des systèmes non standardisés. La neutralité technologique est un point clé lors d'un investissement informatique. L'un des principaux dangers du logiciel libre est de favoriser les approches trop spécifiques. À l'inverse, l'un de ses principaux avantages reste l'indépendance technologique.

n « Juste ce qu'il faut »

Le « juste ce qu'il faut » est la traduction disgracieuse du « good enough » anglais, un des points clés qui expliquent le succès du logiciel libre.

Les offres en logiciels libres ont relancé les offres de base : plus besoin de choisir un produit trop cher car trop riche alors qu'on a un besoin simple. Désormais, les entreprises ont même le choix entre des logiciels libres et des solutions commerciales qui se sont alignées sur ces coûts. C'est l'effet « good enough » : on achète juste ce dont on a besoin, on ne paye pas pour des fonctionnalités superflues. On n'a pas besoin d'une Ferrari pour aller chercher sa baguette de pain !

Le logiciel libre a redéfini et assaini les notions de criticité et de commodités dans l'informatique : face aux logiciels libres, les éditeurs « traditionnels » baissent le prix de leurs produits et redynamisent leurs offres en innovant et proposant des solutions à plus forte valeur ajoutée, plus fiables... bref, des produits plus compétitifs. Le logiciel libre est aussi un formidable laboratoire pour tester des concepts informatiques sans avoir à supporter une forte charge financière.

Le libre a investi des segments de marché où la compétition s'était tarie. C'est une menace idéale pour faire baisser les prix des éditeurs, mais aussi dans certains segments une offre tout à fait crédible, comme pour les systèmes d'exploitation, la gestion de contenu, les serveurs Internet ou les logiciels bureautiques.

n Collaboration et communauté pour rester près des besoins

Issu en grande partie de la recherche universitaire, le mouvement du logiciel libre est nativement collaboratif. Son envol a coïncidé avec la généralisation de l'Internet comme principal outil collaboratif. La collaboration reste donc une de ses principales forces, qui lui permet de développer, partager et tester rapidement des logiciels. L'avènement du logiciel libre, fortement collaboratif a eu plusieurs effets sur le marché ; notamment un besoin de standardisation pour mieux échanger et donc collaborer, et une relance des approches logicielles collaboratives. Ces facteurs ont servi de catalyseur au développement du Web 2.0.

La collaboration promue par le logiciel libre a renforcé l'importance de la communauté autour des produits logiciels, qu'ils soient libres ou non. La plupart des éditeurs investissent depuis de plus en plus dans l'élargissement et l'animation de leur communauté. C'est un excellent point, puisqu'il aide à mieux prendre en compte les besoins des utilisateurs. L'ouverture du code facilite la constitution rapide de communautés d'intérêt qui permettent à l'initiateur (et à d'autres) d'accélérer grandement le développement d'un logiciel. Le même besoin développé entièrement sur une base spécifique et propriétaire prendrait généralement beaucoup plus de temps. À l'inverse de ce que nous avons affirmé auparavant (le syndrome Ikea), dans les cas où le logiciel libre s'intègre dans un projet à dominante spécifique, c'est un atout pour délivrer plus rapidement le projet, puisque l'on part d'une base déjà existante et que l'on peut fédérer une communauté autour de son projet.

La taille de la communauté devient un enjeu majeur, car elle influe directement sur les capacités collaboratives et les capacités d'évolution et de correction des logiciels concernés. Cependant, cet aspect a eu un effet pervers, en particulier sur un marché souvent présenté comme « éthique » : une prime très forte pour le champion du marché. En effet celui-ci bénéficie de la plus large communauté, celle où les utilisateurs vont spontanément ce qui le plus souvent réduit la concurrence. Cela est peu important dans le cas de communautés autour de projets libres, mais c'est plus gênant si ce sont des communautés autour de distributions commerciales de projets libres, car cela crée des situations monopolistiques.

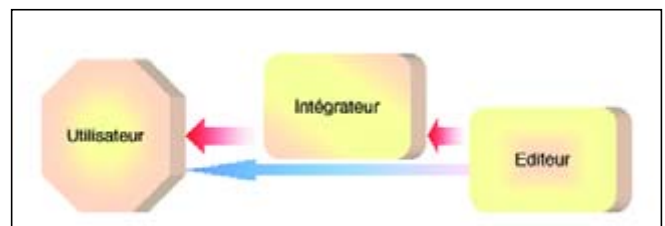
La collaboration est aussi renforcée par la neutralité technologique qu'apportent les technologies libres : deux compétiteurs peuvent travailler sur une même base logicielle sans que l'un d'entre eux dépende du bon vouloir de l'autre. Thales peut ainsi collaborer autour d'un bus Corba avec un de ces principaux concurrents, Northrop Grumman.

L'innovation dans les systèmes d'information s'est trouvée fortement stimulée par cet aspect collaboratif du logiciel libre, puisque dans nos économies en réseau, l'essentiel est d'être capable d'agglomérer les différentes innovations pour livrer une solution à plus forte valeur ajoutée.

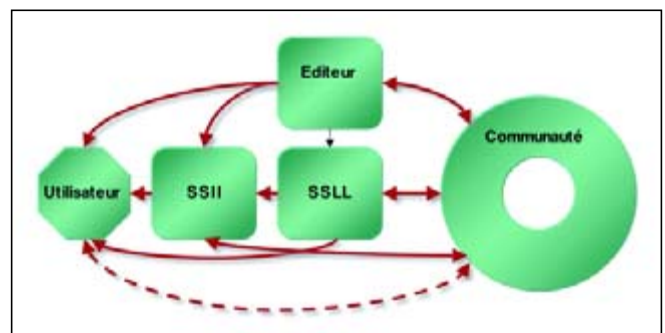
n Des rôles mouvants au sein de l'industrie

Le logiciel libre a permis l'émergence dans le domaine professionnel d'une nouvelle chaîne de valeurs et de nouveaux modèles d'entreprises.

La chaîne relationnelle de l'industrie du logiciel



La chaîne relationnelle du logiciel libre



La chaîne de valeur du logiciel libre est plus complexe, ce qui peut être source de difficultés si l'on n'encadre pas assez le processus de sélection. La relation contractuelle entre le client final

et les différents intervenants peut devenir problématique pour les différents acteurs impliqués.

Le logiciel libre change aussi les relations entre éditeurs et sociétés de services. Pour pallier la faiblesse des revenus tirés de la vente de logiciels libres, les éditeurs spécialisés dans le libre font du volume et proposent des services. C'est le moyen principal pour les éditeurs « commerciaux » spécialisés dans le libre d'assurer à long terme leur pérennité. Ce modèle s'apparente au « low cost » aérien : peu de marges, mais du volume autour de prestations industrialisées et standardisées.

Pour faire face à certains manques fonctionnels des produits et à l'absence de fortes capacités de maintenance chez les éditeurs de logiciels libres, les SSII et SLL s'en chargent et se rapprochent ainsi du métier des éditeurs. Ainsi, les SLL (Sociétés spécialisées en logiciel libre) se placent de plus en plus entre le modèle éditeur et le modèle des prestataires de services, pour capter une partie de ses revenus récurrents et les SSII développent aussi des prestations de plus en plus proches de celles des éditeurs. Elles en prennent même les obligations contractuelles. Les SSII reprennent ainsi, d'une certaine manière, la valeur ajoutée qui leur avait été confisquée par les éditeurs lors de la progicielisation des différentes couches du système d'information. Ainsi, Bull (et d'autres SSII) supporte Spike Source en France, mais peut aussi s'engager comme un éditeur sur la maintenance de solutions issues du logiciel libre et basée sur des piles de logiciel libre ou propriétaires.

Globalement, cette montée de la valeur ajoutée du service au sein du marché informatique est une tendance lourde depuis les débuts de cette industrie. Elle va s'accélérer à mesure que les logiciels se complexifient et remontent vers les processus. Beaucoup d'éditeurs, libres ou non, parient de plus en plus sur les services autour de leurs logiciels comme modèle principal de revenus. Les sociétés de services, fortes de leur connaissance métier, semblent incorporer de plus en plus de logiciels leur appartenant dans les solutions qu'elles proposent. Ces logiciels peuvent d'ailleurs être construits avec des briques logicielles libres et/ou des composants métiers spécifiques que ces SSII ont développés.

L'arrivée des architectures orientées services (AOS ou SOA), basées en grande partie sur un développement logiciel orienté composants, ne fait que renforcer cette tendance ; les SSII construisent des logiciels et des composants logiciels autour de leur framework interne, puis les intègrent dans les solutions qu'elles proposent à leurs clients. Comme par le passé, les SSII redevennent des prestataires de solutions logicielles.

n La mutation de la conception logicielle dope l'innovation

Les éditeurs de logiciels utilisent de plus en plus de briques libres dans la conception de leurs logiciels. C'est une approche qui avait été utilisée par IBM pour créer son offre WebSphere, avec le succès que l'on sait. Aujourd'hui, nombre d'entreprises abandonnent la conception « verticale » d'un produit (où l'on maîtrise tout de A à Z), pour une approche où l'on se base sur des briques standardisées et banalisées, souvent issues du logiciel libre, et où

l'on se concentre sur les aspects différenciateurs. Plutôt que développer un serveur d'applications, McKesson base ses produits sur JBoss de Red Hat tandis qu'IBM utilise la suite bureautique Open Office au sein de son offre collaborative Lotus.

Une autre grande avancée du logiciel libre : les éditeurs « traditionnels » passent en licence logicielle libre leurs produits vieillissants ou hors marché, augmentant le nombre de composants disponibles sur le marché pour créer des logiciels spécifiques à partir de briques banalisées et gratuites. Ces systèmes libres s'appuient aussi sur un écosystème de communautés et leurs extensions commerciales. C'est ainsi que Computer Associates s'est séparé de son activité base de données Ingres, qui est devenue un logiciel libre. Chaque année, IBM continue d'ouvrir le code d'un nombre très important de logiciels. Ce type de mutation vers le logiciel libre permet à la communauté de démarrer rapidement autour d'une base installée conséquente.

De jeunes pousses libres ont pu profiter de l'opportunité qu'offrait le logiciel libre pour percer sur un marché qui s'est fortement consolidé. La plupart de ces entreprises ont innové en poussant des offres logicielles banalisées sur des marchés très compétitifs. Elles ont aussi innové en utilisant toutes les facettes d'Internet et du logiciel libre et en innovant sur les processus de l'édition logicielle : marketing viral, coûts de fonctionnement réduits, externalisation d'une partie de la R&D...

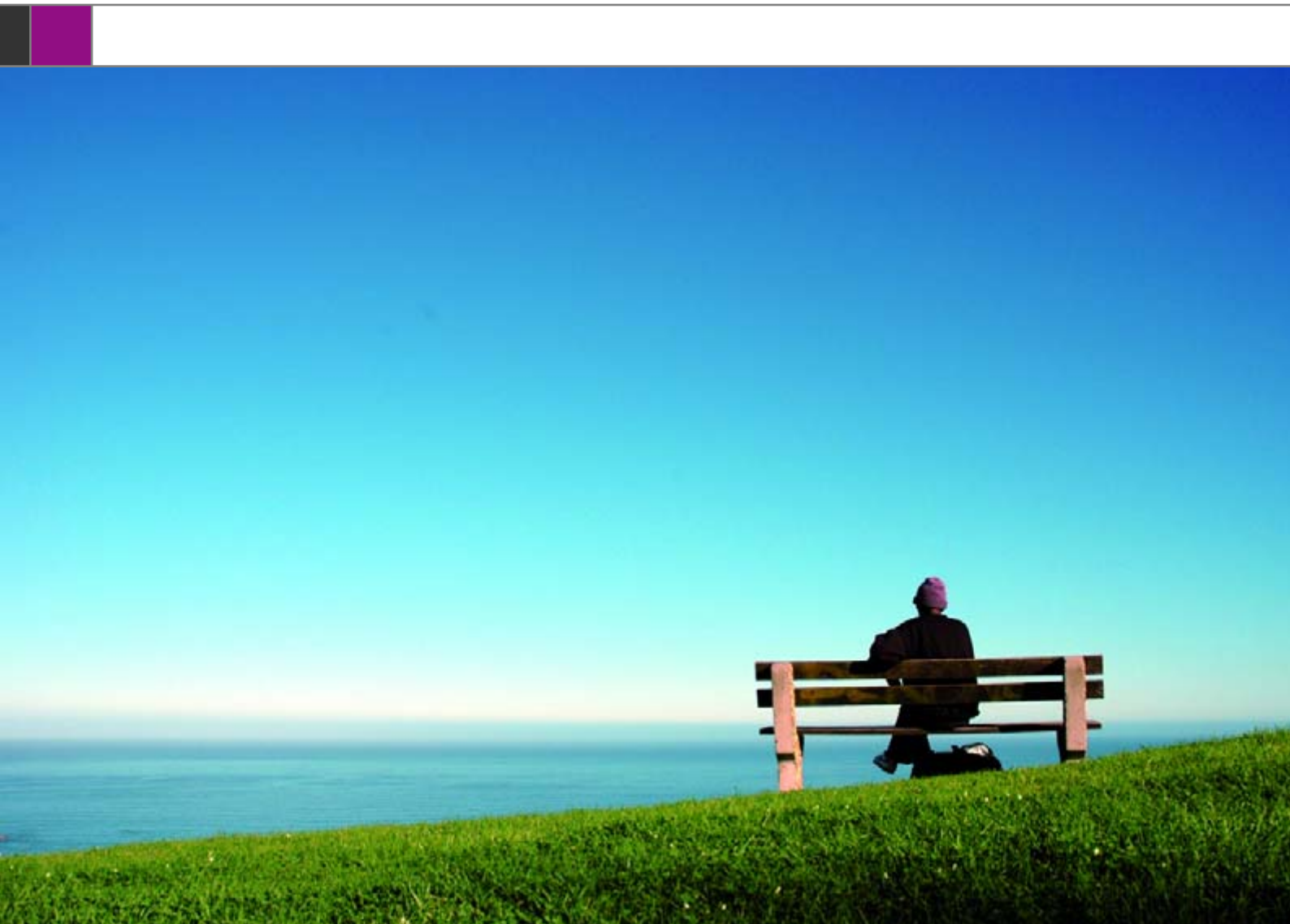
Mais ces jeunes pousses ont souvent des problèmes à monétiser les téléchargements de leurs solutions gratuites : réticence des utilisateurs, delta trop faible entre la version gratuite et la version payante, concurrence des sociétés de services... À l'exception de Red Hat, MySQL voire d'Open Trust (qui ne se revendique pas du « libre »), la plupart des éditeurs libres souffrent de ce fait. Un important écosystème de jeunes pousses spécialisées dans le service s'est aussi développé, mais la plupart de ces entreprises sont appelées à rester des TPE.

Alors que l'Europe est de loin la première zone contributrice au « libre » peu d'éditeurs ont percé, car les entraves à la création d'entreprises éditrices de logiciel persistent. Un modèle atypique mais qui fonctionne bien, car moins consommateur d'investissements, comme celui d'Open Trust (société de services qui devient un éditeur) est en train de faire des émules avec la mutation en cours de Linagora ou Alixien.

Le logiciel libre, par son aspect collaboratif et communautaire, a fait sortir les concepteurs logiciels de leur tour d'ivoire et les a rapprochés des attentes du marché en redynamisant le développement spécifique. Il a mis à leur disposition tout un arsenal de technologies fortement paramétrables et adaptables aux besoins des utilisateurs. C'est devenu un des moteurs de l'innovation en conception logicielle en rendant plus abordable certains développements spécifiques.

Ces tendances vont continuer à s'accélérer, car elles optimisent les investissements des éditeurs et des utilisateurs sur les parties les plus porteuses de valeur ajoutée et d'innovation, là où il faut réellement faire la différence.

n Gestion de projet et gouvernance informatique



Ces changements nécessitent une bonne gouvernance dans la conception et l'utilisation des logiciels. En effet, il y a souvent plus de développements spécifiques sur le logiciel libre que sur les logiciels propriétaires, car les besoins non couverts sont généralement plus importants que ceux d'une solution packagée. On encourt ainsi le risque d'en revenir à des systèmes trop spécifiques où la connaissance du système reposera sur la SSII et/ou sur des individus au sein de l'entreprise, avec tous les dangers que cela comporte, en particulier si on n'a pas une gestion de projet extrêmement cadrée. C'est une approche qui ne doit se justifier que sur des besoins très spécifiques à l'entreprise.

Cette tendance est renforcée par le fait que ces développements spécifiques sont de plus en plus encadrés par des outils (gestion de projets, gouvernance) et des méthodologies (CMMI, ITIL, Six Sigma...). Il est ainsi possible de faire des systèmes à façon de moins en moins chers en s'appuyant sur des technologies libres et sur des développements existants. Par contre, cette approche doit être fortement encadrée au niveau de la gestion de projet et de la gouvernance. Ce ne doit pas être un retour en arrière vers des systèmes totalement à façon, difficilement gérables alors que la tendance est plutôt vers une progicielisation des systèmes informatiques.

L'entreprise doit évaluer si un développement spécifique va créer

plus de valeur que si c'était un progiciel. Cela va dépendre du secteur économique de l'entreprise, de son existant informatique, de la place de l'informatique dans sa création de valeur ajoutée, de ses capacités informatiques internes et de ses compétences en gestion de projets et en gouvernance informatique.

n Le métissage : modèle du futur

C'est le développement spécifique industrialisé à partir de composants standardisés. Ce modèle s'apparente au modèle Dell dans l'industrie : du spécifique moins cher que du standardisé, en s'appuyant en grande partie sur des composants de base normalisés, standardisés et souvent réutilisables.

Appliqué au logiciel, ce modèle permet de fournir des développements moins onéreux et plus adaptés qu'une solution standardisée. Ainsi, les éditeurs de progiciels de gestion intégrés cherchent maintenant à ouvrir leurs produits et à les « désintégrer » en les faisant reposer sur des plates-formes d'Intégration (PFI), ces suites progicielles sur lesquelles reposent les applications de l'entreprise dans les architectures n-tiers. Ces plates-formes sont celles qui portent le modèle d'Architecture Orientée Services (SOA), ce qui permet de se concentrer sur la gestion des processus métiers de l'entreprise (BPM). C'est le but des migrations autour de Netweaver de SAP et de Fusion d'Oracle mais aussi de l'évolution des spécialistes de l'intergiciel comme IBM

ou BEA Systems vers des solutions et des canevas de plus en plus métiers.

Il faut plutôt considérer le modèle qui émerge comme un modèle hybride entre le développement spécifique et les progiciels entre « Build » et « Buy ». Un modèle qui s'apparente à un jeu de Légo, où l'on assemble entre elles des briques existantes, parfois réutilisables, parfois très spécifiques, pour créer un système cohérent. C'est d'ailleurs le modèle utilisé dans de nombreuses industries comme l'automobile ou l'aéronautique.

Le logiciel libre est fortement moteur dans cette évolution en fournissant des briques et des composants sans avoir à payer de licences. On intégrera de plus en plus du logiciel libre et non libre au sein d'architectures mixtes. C'est d'ailleurs déjà le cas dans la plupart des projets libres puisque le principal OS où tourne Open Office est Windows et que la principale base de données qu'utilise Jboss est Oracle... Ainsi, les deux mondes (libre et propriétaire) vont de plus en plus se mélanger, quitte -pour le monde du libre- à perdre une partie de la beauté de son concept originel. Les entreprises ont tout à y gagner. Ce modèle « blended source », hybride, mixte, métissé sera celui qui est le plus porteur de valeur à l'avenir.

Puisqu'on ne construit d'édifices solides que sur de bonnes fondations, il vaut mieux évoluer vers une architecture orientée services pour obtenir un retour sur investissement maximum des composants libres dans son architecture. Le logiciel libre doit être considéré dans une démarche d'ensemble d'urbanisation où le logiciel libre peut s'intégrer selon ses capacités, au sein de logiciels hétérogènes.

C'est un modèle où l'informatique est efficace, adaptée, agile, fortement, innovatrice, donc créatrice de valeur et capable de créer une différence avec la concurrence.

Conclusion : pas de panacée !

Il n'existe pas de solution universelle, de raz-de-marée technologique, en informatique encore moins qu'ailleurs. Comme toute nouvelle avancée technologique, le logiciel libre est précédé par un grand battage médiatique et génère beaucoup d'attentes, et donc potentiellement un grand nombre de déceptions. Cependant avec les promesses de standardisation, ouverture, compétition accrue, baisse des prix, course à l'innovation, meilleure corrélation entre les besoins et les offres... tout acteur des technologies de l'information se doit de reconnaître les bienfaits du logiciel libre pour l'ensemble de l'industrie.

L'expérience démontre que si le logiciel libre est une alternative crédible, on ne peut pas affirmer qu'il constitue une meilleure option en termes de qualité, de sécurité et de coûts. Comme pour tout logiciel, le logiciel libre est un choix raisonnable s'il est raisonné.

C'est une alternative crédible et une approche qui doit être diffu-

renciée selon les entreprises. Le logiciel libre est plus facile à intégrer si on a une grande habitude du développement spécifique, des équipes internes plutôt importantes et/ou très spécialisées, des besoins assez simples d'infrastructure logicielle ou des besoins très spécifiques.

Les entreprises n'ont pas, dans leur très grande majorité, vocation à se transformer en éditeur de logiciel et/ou à s'enfermer dans une nouvelle dépendance vis-à-vis d'un éditeur ou d'un intégrateur.

Pour faire le meilleur choix, il faut un respect scrupuleux des standards, parier sur les architectures orientées services, et bénéficier d'une bonne expérience de la gestion de projets.

Et surtout ne pas réinventer la roue. Il est souvent plus intéressant d'acheter un logiciel existant que d'en redévelopper un, même si on utilise beaucoup de briques logicielles libres. À l'inverse, ce peut être contre-productif de développer un logiciel donné s'il existe le même en logiciel libre.

Le logiciel libre pour être stratégique, efficace et fiable, doit se concevoir dans une démarche globale d'architecture informatique au sein de l'entreprise, sinon ce sera encore une fois le retour de l'entropie informatique au sein des organisations. n



Mathieu POUJOL
Consultant sénior
Pierre Audoin Consultants

PAC
Pierre Audoin Consultants

A propos de Pac

PAC est la principale société européenne spécialisée dans les études et le conseil marketing et stratégique à destination des acteurs des technologies de l'information.

The screenshot displays the IT-Expert website. At the top, there's a navigation bar with tabs: Rubriques, Société, Anciens Numéros, Offres, and Rechercher. A search bar is next to the Rechercher tab. Below the navigation bar, a banner reads 'LA RÉFÉRENCE TECHNIQUE DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE'. The main content area is divided into a sidebar on the left and a main section on the right. The sidebar features a 'Sommaire du numéro' (Issue Summary) for November/December 2007, with a large '70' indicating the issue number. The main section lists several articles: 'DOSSIER: Management de la sécurité', 'TECHNIQUE: Comment lutter efficacement contre les intrusions informatiques?', 'QUOI DE NEUF DOCTEUR?: Microsoft Office SharePoint Serveur 2007 : les raisons-clés d'un succès', 'COMMENT ÇA MARCHE?: Les multiples facettes du contrôle d'accès au réseau d'entreprise', 'FENÊTRE SUR COUR: Interview d'Alain Bouillé, RSSI au sein du Groupe Caisse des Dépôts', and 'RUBRIQUE À BRAC: Sécurité de la téléphonie sur IP'. On the right side, there's a 'DÉJÀ MEMBRE ?' (Already a member?) section with a login form (Email, Mot de Passe) and a 'Connectez-vous' button. Below this is a 'Sinon inscrivez-vous !' (If not, register!) button. Further down, there's an 'ACTUALITÉS' (News) section with a 'SOLUTIONS INTRANET' banner and two event announcements: 'Risk Management 2008' and 'Outsourcing Conference 2008'.

Et retrouvez de nouveaux services :

- un moteur de recherche pour trouver les informations techniques qui vous intéressent
- une nouvelle offre d'abonnement qui vous permet d'accéder aux anciens numéros d'IT-expert en format pdf
- les livres blancs techniques d'éditeurs de logiciels, de SSII, de nos partenaires... dans une rubrique « téléchargements » ouverte à tous !



Et toujours des informations sur nos partenaires,
sur les sommaires des numéros d'IT-expert

<http://www.it-expertise.com> :
un complément d'informations
à la version papier que vous recevez tous
les 2 mois !

Actualités internationales



SAP absorbe Business Objects

Après un rapprochement annoncé en octobre 2007, l'allemand SAP finalise le rachat du français Business Objects. La filiale française du leader mondial de l'ERP a annoncé l'acquisition de 87,18 % du capital du leader mondial de la Business Intelligence, pour 42 euros par action, soit une valorisation de 4,8 milliards d'euros.

Bien entendu, les dirigeants de SAP ont réaffirmé que Business Objects resterait technologiquement agnostique, et poursuivrait comme toujours le développement de solutions ouvertes à tous les produits, y compris concurrents directs de SAP. Par ailleurs, l'éditeur allemand affirme qu'il maintiendra les fonctions décisionnelles déjà intégrées à ces solutions, et utilisées par de nombreux clients. Une aubaine aussi pour toute une famille de prestataires ayant justement développé une activité autour de ces fonctions dans SAP (d'ailleurs souvent des anciens de la maison...).

La naissance d'un titan

SAP et Business Objects comptent déjà des milliers de clients communs dans le monde, ce qui favorise les synergies entre les produits. Quelques jours après, SAP annonçait déjà neuf offres commerciales combinant les deux familles de produits sur l'optimisation de la performance, les outils décisionnels et les solutions PME/PMI. Enfin, les équipes travaillent à intégrer les fonctions d'analyse Business Objects à l'offre hébergée SAP Business ByDesign. Un segment sur lequel Business Objects annonce 70 000 abonnés à sa gamme OnDemand. En regroupant 7 000 collaborateurs, le nouveau géant du logiciel devient un leader de poids sur ce marché où les titans affamés s'affrontent, et principalement face à Oracle qui multiplie les méga acquisitions. Mais attendons quelques mois, afin de vérifier si les synergies annoncées ont réellement du sens. L'intégration de produits aux origines aussi éloignées peut parfois se révéler plus complexe que prévu...

Oracle s'empare finalement de BEA

15 octobre 2007 : Oracle propose 6,6 milliards de dollars pour racheter BEA Systems. Le 24 octobre, BEA rejette l'offre et estime son prix à 8,2 milliards, que rejette Oracle le 26 avant d'annoncer son abandon le 28. Pourtant, le 16 janvier, le leader des bases de données revient et l'emporte à 8,5 milliards de dollars !

Oracle se dote ainsi de solutions phares avec : le moniteur transactionnel de référence Tuxedo, le serveur d'applications leader du marché Weblogic, et la suite SOA Aqualogic incluant administration et sécurité des architectures applicatives. Pour bâtir cette dernière, BEA a également acquis les technologies de société comme Fuego, Plumtree ou Flashline.

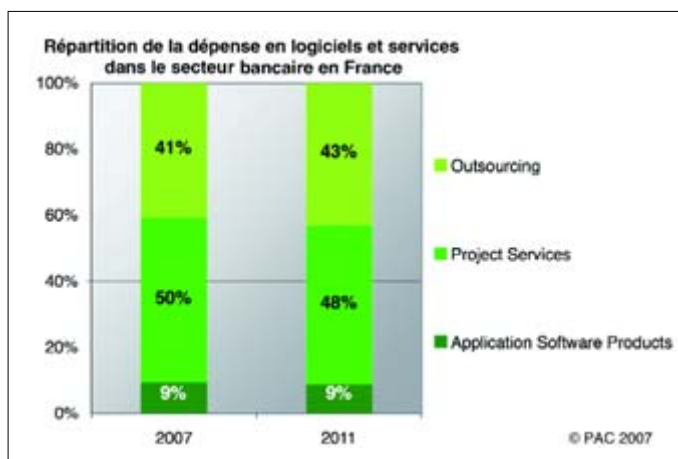
Le portefeuille client de BEA peut certainement devenir un atout pour placer les produits Oracle (en complément comme avec la BI ou en plate-forme supportant le serveur d'applications Weblogic par exemple). Néanmoins, l'éditeur devra gérer la concurrence de nombreux produits, et peut-être faire des choix. Toutefois, Oracle a déjà annoncé que sa politique consistait à maintenir et à faire vivre les gammes des produits des éditeurs rachetés, comme il l'a déjà prouvé avec un processus bien rôdé. Mais cela n'empêche pas que sur le terrain commercial... À suivre...



PAC Services et logiciels bancaires 2008

Mi-janvier 2008, le cabinet de conseil et d'études Pierre Audoin Consultants (PAC) a présenté les résultats de son étude « Le marché des logiciels et services IT dans le secteur bancaire en 2007 ». Représentant 16 % des dépenses informatiques en France en 2007, le secteur bancaire a investi environ 12,8 milliards d'euros en budget total (incluant aussi les effectifs, le matériel, etc.), soit 7 % de plus qu'en 2008. Ce qui le place au second rang derrière l'industrie. Les principaux leviers qui assurent le dynamisme du secteur restent les mêmes pour l'avenir : l'adaptation aux évolutions réglementaires, la rationalisation et réduction des coûts, et les investissements métier indispensables.

En 2007, la dépense en logiciels et services a été consacrée à 41 % à l'outsourcing, contre 50 % aux prestations de services et à 9 % aux licences logicielles. D'ici à 2011, l'équilibre sera légèrement modifié avec une hausse de 2 % de l'outsourcing au détriment des services, et la même part consacrée aux licences. Une prudence de prévision de la part de PAC qui avance les incertitudes face à l'impact de la crise financière actuelle des États-Unis en Europe, et au manque de compétences croissant dans les secteurs technologiques en France.



Internet et téléphonie mobile subventionnés par l'entreprise

Le député UMP des Hauts-de-Seine, Frédéric Lefebvre a proposé en janvier un projet de loi à l'assemblée afin que les entreprises puissent prendre en charge les dépenses des forfaits mobiles et des abonnements internet de leurs employés. Une évolution qui viendrait d'ailleurs combler une « injustice » de la réalité quotidienne. En effet, la mobilité ou les multiples rendez-vous deviendraient souvent un cauchemar sans téléphone portable. Résultat : on utilise ses outils personnels ! Sans parler des envois de dossier au domicile... Selon le texte, cette subvention permettrait de comptabiliser ces dépenses sous la forme de notes de frais, comme les tickets restaurant, les frais d'essence, etc. L'objectif serait d'étendre cette pratique déjà en cours à tous les employés afin d'augmenter d'autant leur pouvoir d'achat. Une mesure qui profiterait aussi à l'entreprise qui allégerait ainsi son bénéfice imposable en équipant ses employés d'outils modernes et incontournables. Une mesure qui viendrait compléter le dispositif existant de donation aux employés de matériel informatique amorti, suite au projet de loi adopté en décembre 2007.

Sun-MySQL : one milliard baby

Sun débourse un milliard de dollars pour s'offrir le suédois MySQL AB, éditeur de la base open source légendaire d'Internet MySQL, déclinée en outre aujourd'hui en trois offres payantes professionnelles. Le constructeur/éditeur versera 800 millions au comptant et le reste en options d'action, et annonce mettre ainsi un pied sur un marché des bases de données de 15 milliards de dollars. La base de données MySQL est considérée comme la plus utilisée au monde (plus de 100 millions de téléchargements), et fait partie de la suite open source très populaire LAMP (Linux, Apache, MySQL et PHP/Perl). De plus, les dirigeants des deux entreprises partagent une approche raisonnable et totalement décomplexée d'Open Source commercial. Toutefois, environ seul 1 % des utilisateurs paieraient une licence d'utilisation pour ces produits. Le montant semble donc très excessif pour ce type d'entreprise. Le prix de la légende ? Ou un phénomène de manipulation psychologique : si le prix a été d'un milliard, la revente ultérieure devrait être supérieure ?... Encore faut-il alors trouver repreneur.



Apple Macbook Air : léger, un peu trop léger !

Mi-janvier 2008, lors de Mac World à San Francisco, Steve Jobs a tenté de créer l'événement en annonçant le « portable le plus fin du monde » : le Mac Book Air, surfant sur la vague de l'ultra portable, hyper-communiquant.

Doté d'un écran de 13,3 pouces (1280 x 800 pixels), ce portable ne pèse que 1,36 kg, et son épaisseur varie de 4 à 19,4 mm. Le processeur Intel Core 2 Duo est cadencé à 1,6 GHz avec 4 Mo de mémoire cache N2 partagée, et de 2 Go de SDRAM DDR2 à 667 MHz. On peut regretter le peu de ports d'entrée/sortie : une sortie micro-DVI, un seul port USB 2.0, un contrôleur Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 2.1. Ajoutons le disque de 80 Go, la webcam intégrée et une autonomie annoncée de 5 heures. En standard : pas de port Firewire, ni de lecteur de CD/DVD intégré, ni de port Ethernet, un haut-parleur mono, et pas d'entrée audio... Que de sacrifices pour arrivée à une telle finesse !! La version de base serait proposée en février pour environ 1700 euros.

Une rapide étude du marc hé permet de trouver des solutions non griffées Apple, mais très design avec des arguments bien plus convaincants. Par exemple, en restant sur les mêmes gammes de prix et le même positionnement, prenons l'exemple du Sony Vaio TZ.

Avec un écran de 11,1 pouces, une puce Intel Core 2 Duo U7500, 2 Go de Ram, 100 Go de disque dur, un graveur DVD, le Wi-Fi, bluetooth, Ethernet, modem, 2 USB et Firewire, une webcam... pour 1,19 kg, 7 heures d'autonomie annoncée, et surtout à partir 1 700 euros TTC. Mais il est moins fin : de 22,5 à 29.8 millimètres. Quelle horreur !



Mac Book Air



Sony Vaio TZ

Gartner : Les 10 priorités des DSI pour 2008

Le cabinet d'étude Gartner vient de publier son étude prospective annuelle Gartner EXP CIO Survey 2008, mentionnant les attentes des DSI et les défis auxquels ils devront faire face cette année. Parmi les sondés : 52 DSI français et 628 DSI de la zone EMEA. Malgré une hausse de 3,15 % des budgets informatiques en 2008, la France restera en dessous de la moyenne européenne de 3,37 %. Les DSI français avancent (dans l'ordre) comme leurs trois priorités : la mise en place de projets permettant de développer l'entreprise, l'amélioration de la qualité des services IT, et l'amélioration de la gouvernance IT. En revanche, on notera que le discours ambiant hexagonal sur l'innovation se traduit sur le terrain, puisqu'elle incarne un enjeu stratégique majeur pour 31 % des entreprises françaises, contre 14 % pour le reste du monde. Une bonne nouvelle pour le secteur, ou la maintenance de l'existant représente généralement 60 à 70 % des investissements.

Enfin, le turn-over des DSI est moins important en France, puisque les décideurs restent en poste pendant 6,3 ans en moyenne, contre 4,3 ans dans le reste du monde.

Chaque lecteur pourra dans le tableau suivant identifier si son entreprise semble bien engagée sur les défis exposés.

Priorités techniques pour 2008	rang
Business Intelligence	1
Enterprise Applications (ERP, SCM, CRM, etc.)	2
Réseaux, communication voix et données (dont VoIP)	3
Modernisation des applications, mise à jour et remplacement	4
Technologies liées à la sécurité (contrôle d'accès, authentification, etc.)	5
Technologies serveur et stockage	6
Technologies de collaboration	7
Technologies liées au client (vente et SAV)	8
Outils et applications de travail nomade	9
Applications et architectures orientées service (SOA et SOBA)	10

Publicis pactise avec Google

Quand un pionnier d'Internet rencontre un leader mondial de la pub, quatrième acteur mondial du marché... Le 22 janvier, Éric Schmidt, dirigeant de Google, et Maurice Lévy, président de Publicis, ont annoncé un partenariat de coopération sur le marché du marketing en ligne.

Le géant d'Internet apportera son savoir-faire technologique et sa compréhension des internautes et de leurs comportements, et son expérience dans ce type d'analyse. De son côté, Publicis fournira « son expertise en matière d'analyse et de média planning ». Une alliance bénéfique pour tous : l'image prestigieuse de Google alliée au positionnement mondial de Publicis, qui dispose d'un solide portefeuille de grands clients. Éric Schmidt a profité de l'occasion pour rappeler que 80 % des revenus de Google Europe étaient générés par l'achat de mots-clés par des groupes de publicité. Quant à Maurice Lévy, il a révélé que les deux entreprises travaillaient depuis plus d'un an sur ce dossier, afin de créer les meilleures synergies au service des clients, qui accéderont à des offres leur permettant la meilleure utilisation possible d'Internet, en envoyant le bon message au bon moment, dans le cadre d'un politique global. Le président de Publicis ambitionne de devenir « le groupe (de communication) qui pèse le plus dans le numérique », et annonce pour 2010 que 25 % de ses revenus viendront en « communication numérique, interactive et mobile ». Rappel : Publicis a racheté le spécialiste américain Digitas pour 1,3 milliard de dollars fin 2006. Le marché a très favorablement accueilli cet accord, bien que les termes n'en aient pas été précisés, et le titre a enregistré une hausse de 2,23 % à 27,98 euros le 23 janvier, après une performance de + 5,08 % la veille.

La CNIL invite à la vigilance sur Facebook et consorts

Mode ou lubie passagères ? Peu importe, le virus Facebook touche tous les employés qui partent s'inscrire en masse sur ces réseaux, un peu vite qualifiés de sociaux... Et sans doute pour ne plus s'en préoccuper dans deux ou trois semaines. Néanmoins, chacun laisse au passage ses coordonnées, et parfois celles de sa société.

Les services de ces plates-formes sont proposés gratuitement en contrepartie d'une exploitation commerciale des données personnelles mentionnées. C'est justement ce point que la CNIL souligne dans un communiqué, invitant les internautes à la vigilance. La commission a rencontré fin 2007 des représentants de Facebook « afin d'évaluer les risques qu'un tel service peut comporter au regard de la protection des données », quelques dérapages ayant déjà été constatés il y a quelques semaines. La CNIL souligne encore que les personnes inscrites concernées doivent être informées « de la finalité des fichiers, des destinataires des données et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification ». Elle vient d'ailleurs de demander plusieurs précisions en la matière aux responsables de Facebook.

Un SOS planétaire pour la survie de Windows XP

www.savexp.com : la page d'accueil s'affiche sans ambiguïté : « Save XP.com - Time to act : » suivi d'un décompte de temps en seconde jusqu'au 30 juin 2008, date à laquelle Microsoft a annoncé la fin de la commercialisation effective du système d'exploitation emblématique de la firme.

Opération de communication, recettes publicitaires... quoi qu'il en soit, le magazine américain InfoWorld a lancé une pétition en ligne afin de militer pour la survie de Windows XP. Les utilisateurs de ce futur ex-OS souhaiteraient conserver leur système et la compatibilité de certains logiciels et n'auraient cure de l'ambition de Microsoft de booster les ventes de Vista, déjà phénoménales par ailleurs. Entre autres arguments, Infovista avance que la version SP3 de Windows XP est trois fois plus performante que Vista. Le magazine revendique plus de 30 000 signatures mi-janvier et exige la commercialisation sans limites de temps de Windows XP. Aux États-Unis, les démarches de groupe de pression sont traitées et analysées avec attention, et cette initiative amènera peut-être au moins un débat intéressant. À moins que l'opération de communication ne se confirme...



La musique en ligne au goût Orange

Associé à Lagardère Active, Orange vient à son tour de lancer son service de musique en ligne. Musiline est un service d'écoute de musique en ligne gratuit réservé aux clients d'Orange. Afin d'éviter la copie en ligne et le piratage, le service diffuse la musique en streaming. Les 7 millions de clients d'orange se voient offrir des programmes musicaux personnalisés, mais ne peuvent pas créer de playlists personnelles. Chaque abonné peut choisir des critères comme les artistes, les titres des morceaux, les genres musicaux... afin de créer un nombre illimité de « programmes personnels ».

Par ailleurs, la plate-forme de téléchargement, baptisée JukeBox, offre à l'internaute la possibilité d'acheter et de télécharger un titre en ligne pour 0.99 euros, soit l'album du titre pour 9,99 euros.

Orange a pris le temps pour préparer cette écoute gratuite et cette offre. En effet, on compte déjà parmi ses concurrents des offres équivalentes existantes chez Alice Music, Neuf music ou encore Deezer de Free. Bien entendu chacun met en place un modèle économique spécifique. À l'heure où le piratage et le téléchargement fonctionnent à pleine vitesse, nous n'échapperons pas à une autre économie de la musique et certainement du cinéma. En effet, lorsque le pirate est incarné par la grande majorité de la population contre quelques dizaines de majors et artistes –et encore pas tous- il faut sérieusement y penser. Ou alors que signifierait l'expression de la majorité, aussi inculte ou irrévérencieuse soit-elle ?



Les réalités d'Internet par le Crédoc

Selon une enquête conduite par le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), sur la demande conjointe de l'ARCEP (Autorité de régulation des télécoms et des postes) et du CGTI (Conseil général des Technologies de l'information), 53 % des Français seraient connectés à Internet depuis leur domicile.

En juin 2007, 83 % des adultes disposent encore d'une ligne téléphonique fixe, un taux d'équipement fixe par rapport à 2006. Si 75 % sont équipés en mobile, 60 % dispose de fixe et mobile, tandis que 1 % de la population n'a pas de téléphone.

Les adultes équipés en micro-ordinateur à domicile représentent 64 % de la population, dont 21 % sont équipés d'un modèle portable. Et l'accès à l'Internet à domicile augmente fortement à 53 % des Français équipés, contre 43 % seulement il y a un an. Des différences d'utilisation dépendent aussi de l'âge : 63 % des 12-17 ans utilisent quotidiennement un ordinateur et 64 % des 60-69 ans ne s'en servent jamais.

Autre enseignement intéressant : les principales réticences à l'utilisation du micro-ordinateur sont liées à la protection des données. En effet, 23 % des personnes estiment que les données personnelles ne sont pas assez protégées. Concernant le téléchargement, il concerne surtout les 12-17 (plus gros consommateurs), et plus de 20 % de la population télécharge de la musique ou des logiciels. Mais la recherche d'emploi est aussi un usage fréquent sur internet, pour près de 9 millions de personnes.



Microsoft veut s'imposer dans le virtuel

Le 21 janvier, l'éditeur de Windows a multiplié les annonces montrant sa volonté de devenir un incontournable de la virtualisation.

Tout d'abord, il annonce l'acquisition de la société californienne de 35 personnes Calista technologies, spécialisée dans la virtualisation des postes de travail et les environnements graphiques, et donc concurrent de VMware...

Microsoft renforce son partenariat avec Citrix, pour proposer une gamme de solutions de clients informatiques, reposant sur Windows Server 2008 et Windows Optimized Desktop, et étendue aux produits XenDesktop et Presentation Server de Citrix. Tous ces produits seront également administrables via Microsoft System Center.

Enfin, l'éditeur abaisse le montant de la redevance acquittée par les entreprises pour des postes de travail virtuels sous Vista, de 78 dollars à 23 dollars par poste. Toutefois, pour en profiter, l'entreprise devra avoir souscrit à la Software Assurance.

Microsoft sort ses griffes et VMware prépare sa riposte. Une année fort intéressante sur ce marché encore jeune, mais très prometteur.



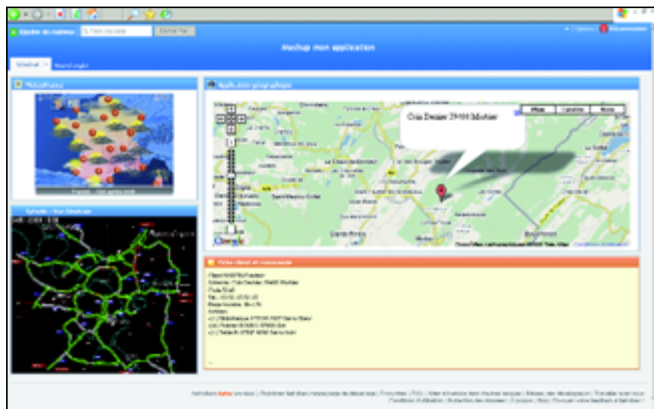
Les mashups débarquent en entreprise

En complément des réseaux sociaux et des interfaces utilisateurs conviviaux, la nouvelle vague Internet, celle du Web 2.0, apporte une autre dimension, beaucoup moins connue, mais pour autant essentielle et très prometteuse : les mashups et leurs composants, les API (Application Programming Interfaces). Ces derniers ont permis la création de nombreux services à forte valeur ajoutée, ayant rapidement gagné les faveurs du grand public. Aujourd'hui, ce mode de programmation par assemblage, un peu comme un jeu de Lego, est en passe de s'installer dans les entreprises.

Une application cartographique réalisée en moins d'un mois !

L'histoire se déroule dans une grande entreprise de production et distribution de meubles. Le responsable de la logistique a l'intention d'optimiser les circuits de distribution et de superviser les déplacements des livreurs auprès des clients. Il élabore une note d'expression de besoins et la transmet au chef de projet études de la DSI afin qu'il trouve une solution rapide à mettre en place. Le chef de projet examine la demande, consulte quelques sites Internet, et propose de mettre en place une application intranet qui va visualiser, sur un fond de carte géographique, l'adresse des clients à livrer dans une journée et les circuits de livraison optimisés pour chaque livreur.

Le responsable de la logistique aimerait qu'un tel système puisse être mis en place rapidement et pour un faible budget, compte tenu de ses impératifs financiers. Le chef de projet lui répond qu'un mashup et des API cartographiques sont la solution adéquate. Effectivement, il va pouvoir utiliser des API du marché pour faire le lien entre la base de données des clients et les cartes géographiques, ainsi que pour estimer la distance et la durée des itinéraires. Quant au budget, en prenant l'exemple de Google Maps, la clé de l'API est gratuite à condition de limiter le nombre de requêtes de codes géographiques par jour.



Exemple Google Maps intégré dans un portail personnalisé Netvibes

Un portail Web va permettre de visualiser simultanément sur un même écran le mashup avec sa carte des itinéraires, la météo locale, et la situation du trafic routier. Bien entendu, pour que cela fonctionne correctement, le système devra dialoguer avec l'extérieur (via Internet) puisque les flux d'informations proviennent de serveurs publics. D'où une coordination à prévoir avec les exploitants informatiques de l'entreprise pour modifier les modalités de sécurité des zones des serveurs. Le chef de projet indique enfin que l'ensemble applicatif doit pouvoir être réalisé en une vingtaine de jours d'intégration, dans un délai d'un mois environ si on trouve l'ingénieur de développement rapidement, disposant de compétences Web, XML et JavaScript.

L'exemple de ce projet illustre la promesse de la programmation par composant propre au Web 2.0 et la pertinence de telles

démarches pour le développement de solutions au sein des entreprises afin de répondre rapidement aux attentes des utilisateurs.

Le mashup : un concept emblématique du web 2.0

Le terme de mashup est hérité d'une pratique musicale (voir encadré) consistant à mixer paroles et musiques de différents titres pour en proposer un nouveau.

Le mashup musical existe depuis près de trente ans !

Au début des années 80, un groupe de disco italien profite du succès planétaire des albums « Eye in the sky » de Alan Parsons Project et « The Wall » de Pink Floyd pour élaborer un titre qu'il appelle « Disco Project » et qui mélange l'instrumental de l'un avec les paroles et le solo de guitare de l'autre (on peut visionner le résultat sur le site YouTube, entrée « Pink Project »). Il s'agit de l'un des premiers mashups de l'histoire.

Mais les mashups actuels sont d'une autre ampleur. Ils illustrent la volonté de recyclage permanent de l'industrie musicale en poussant à l'extrême la « Do It Yourself » attitude. L'informatique a apporté des moyens de production et de traitement du son et Internet propose des modes de diffusion totalement nouveaux (ADSL, peer-to-peer, sites Web de partage...). En France, il existe plus de 100 producteurs de mashups.

Le mashup est devenu une sorte de courant musical ludique et festif qui jongle allègrement avec la question des droits d'auteur.

Le mashup, en tant qu'applicatif composite, est un excellent exemple de ce qu'apportent les principes du Web 2.0. Il s'appuie sur trois piliers fondamentaux. En premier lieu, le mashup n'existe qu'à travers le principe de partage, c'est-à-dire la mise à disposition par des producteurs de mini-programmes, communément dénommés API (Application Programming Interface), souvent proposés gratuitement ou à des coûts relativement bas. D'autre part, le mashup repose sur le concept de l'utilisateur-contributeur : grâce aux API, je vais pouvoir construire moi-même mon application ou ma solution, avec un minimum d'expertise en programmation. Enfin, le mashup est évidemment techniquement « web-compatible » ; il exploite les technologies et standards à l'état de l'art (client léger, XML, Ajax, SOAP...).

Les grands fournisseurs actuels d'API sont aussi les grands acteurs du monde de l'Internet, qui ont survécu à l'éclosion de la bulle ou qui sont apparus plus récemment : **Google, Yahoo, Microsoft, Amazon, YouTube, eBay, Flickr, Technorati ou Facebook**. Ces acteurs contribuent tous à la création de mashups en proposant des catalogues d'objets informatiques allant du simple flux d'informations au traitement transactionnel et la mise à disposition d'énormes banques de données.



La définition généralement admise est la suivante : un mashup est une application informatique développée en utilisant une ou plusieurs API, externes et/ou internes à l'entreprise. Par exemple, un site e-commerce avec des clients internationaux peut avoir besoin de convertir ses prix en de multiples devises. Pour répondre à ce besoin, soit l'entreprise développe au sein de l'application un module spécifique qui va télécharger les taux de change puis convertir les prix en devises, soit elle intègre une API du marché lui permettant de calculer en temps réel chaque prix, sans se préoccuper des taux de change. Sur la plate-forme de référence programmableweb.com, on trouve l'API « Currency rates » qui permet d'effectuer ce calcul toutes les 10 minutes pour 115 pays ! Cette API est tarifiée selon un barème indexé sur le nombre d'appels Web par mois (ici, \$0,01 environ par appel).

On retrouve ici le mode de fonctionnement caractéristique du mashup : se connecter au site externe d'un fournisseur d'API pour obtenir des données ou effectuer un traitement, puis intégrer en retour les résultats obtenus afin de fournir à l'utilisateur final l'information qu'il attend sous une forme conviviale. De fait, en déchargeant le programmeur du traitement des données, l'API permet au programmeur de passer plus de temps sur l'interface utilisateur dont il peut améliorer sensiblement l'ergonomie.

En faisant référence au modèle d'architecture n-tiers, l'API est principalement utilisée pour le tiers client (présentation Web) et pour le tiers applicatif (services métiers). En revanche, seules les données achetées sont transmises à l'application, le référentiel utilisé restant la propriété du fournisseur. Ce fonctionnement libère donc l'entreprise utilisatrice de toutes les contraintes associées à l'administration et la maintenance des données.

Dans l'exemple du début de cet article, le mashup est l'application qui utilise l'API Google Maps pour disposer des données cartographiques et faire le lien avec des données clients stockées dans le SI de l'entreprise. L'interface de ce mashup est proposée à l'utilisateur dans un cadre (« widget »), lui-même inséré dans un portail personnalisé (Netvibes dans notre exemple). Des informations complémentaires, la météo et la carte du trafic routier, sont récupérées

simultanément auprès d'autres fournisseurs (respectivement Météo France et Sytadin), sous la forme de flux RSS, selon le principe de la syndication de contenu en temps quasi-réel.

Au fond, ce mode de construction d'une application est une concrétisation de ce que les DSI essayent de réaliser depuis de nombreuses années : l'approche par composant réutilisable. Mais cette structuration des modes de programmation s'est finalement matérialisée dans l'univers de l'informatique grand public, plutôt que dans celui de l'informatique d'entreprise qui accuse un certain retard depuis deux à trois ans.

Les principaux avantages des mashups

L'utilisation des mashups présente de nombreux avantages dont les plus importants s'articulent autour de la valeur ajoutée qu'ils offrent aux directions métier et maîtrises d'ouvrage (MOA). En effet, la compression des délais et des coûts de développement qui en découle permet de réduire le time-to-market et d'accélérer les rythmes d'innovation d'une entreprise, en matière d'offre à sa clientèle. Grâce à une grande flexibilité en matière de programmation, les DSI sont en mesure de créer très rapidement des prototypes et de jouer pleinement leur rôle de force de proposition auprès des MOAs.

Par ailleurs, le foisonnement des API disponibles à travers l'écosystème du Web met à portée de main de nombreux services très difficilement accessibles auparavant. Ce catalogue de fonctionnalités s'enrichit quotidiennement et offre un éventail sans cesse croissant d'outils immédiatement opérationnels, qui n'existaient avant que sous forme de progiciel, dont la configuration est moins rapide et l'utilisation plus difficile.

D'autre part, l'intérêt d'un mashup dépasse sa simple rapidité de construction, son grand avantage réside dans sa facilité de diffusion auprès d'un très grand nombre d'utilisateurs, de façon quasi instantanée. Dans la mesure où la plate-forme de diffusion est le Web, un mashup a pour audience potentielle toute la communauté des internautes.

Ainsi, l'étendue du catalogue de composants, la rapidité de développement, et l'ampleur de la diffusion activent l'imagination et stimulent l'innovation en conséquence. Certaines DSI l'ont bien compris et utilisent cette évolution pour motiver leurs ingénieurs et attirer les meilleurs.

D'un point de vue plus technique, l'utilisation des API externes offre des bénéfices évidents. Tout d'abord, elle permet d'éviter l'internalisation de nouveaux référentiels (base de données cartographique dans l'exemple mentionné précédemment). Toute la maintenance et l'administration de ces référentiels sont donc dévolues à des fournisseurs externes, spécialistes du sujet. On peut donc espérer une meilleure qualité de service.

Du point de vue d'une DSI, les mashups sont l'occasion de valoriser les données de l'entreprise qui, dans de trop nombreux cas, sont largement sous exploitées faute de vecteur de diffusion convivial et adapté aux attentes des directions métier.

Une telle valorisation est d'autant plus aisée que les coûts associés, de faible montant, se transforment en dépenses courantes (par opposition à des investissements) et sont donc plus faciles à obtenir et à gérer comptablement. Cela signifie qu'il est dès lors possible de faire de l'innovation et du prototypage sur des budgets de dépenses courantes. C'est là un facteur d'accélération supplémentaire de l'apport de valeur ajoutée aux MOAs.

Parallèlement, les faibles durées de projet associées à ce type de développement offrent une certaine flexibilité quant au changement de fournisseur : une DSI hésitera beaucoup moins à changer de pourvoyeur si elle sait qu'elle peut utiliser un autre service similaire, disponible auprès d'un autre acteur en contrepartie d'une durée de développement très faible. Cette particularité des mashups est garante de leur bas prix, dans la mesure où elle entretient la concurrence entre fournisseurs.

Dernier avantage, pour les DSI qui le souhaitent, elles pourront passer du statut de centre de coût à celui de centre de profit, pour peu qu'elles adhèrent elles aussi au concept de mashup. En effet, il suffira qu'elles mettent à disposition des API issues de leur propre système d'information, après avoir défini le prix et les conditions de vente associées à l'utilisation de ces API. Amazon a déjà franchi le pas en ce sens et propose une dizaine d'API qui générerait en 2007 plus de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires.

Les principaux obstacles : organisation et sécurité

En dépit de tous les avantages qu'ils procurent, les mashups ne sont pas exempts d'inconvénients, au premier chef desquels on retrouve leur incompatibilité avec les modes de fonctionnement actuels des DSI. Ces dernières sont généralement très structurées en termes de méthodes et sont organisées pour assurer la production au quotidien, ainsi que les grands projets d'infrastructure. Très peu de leurs ressources sont dédiées à l'innovation et à la réalisation de prototypes. Elles ont en fait de plus en plus de mal à répondre aux attentes des métiers qui, eux-mêmes inspi-

rés de l'informatique grand public dont ils sont consommateurs, ont des demandes de plus en plus avant-gardistes et éloignées des capacités des DSI.

A cela s'ajoutent les risques associés à la sécurité des données : utiliser des mashups signifie ouvrir de nombreuses « portes » du SI interne vers l'extérieur. Chacune de ces portes devient un passage potentiel pour des acteurs qui souhaiteraient pénétrer le système sans être repérés. La sécurisation des échanges interne/externe est une question qui doit être pleinement résolue avant que les DSI n'utilisent à grande échelle les API externes.

D'autre part, la fiabilité des informations du fournisseur, son taux de disponibilité du service et le « service level agreement » (SLA) qu'il offre sont autant de facteurs qui présentent des risques pour toute DSI. Bien entendu, la réputation du fournisseur tiendra une place importante dans la confiance que lui accordera une entreprise. Ainsi peut-on penser qu'un Microsoft, Google, Amazon ou autre Yahoo seront des pourvoyeurs de services fiables. Mais reste la question de l'évolutivité du service : les souscripteurs seront soumis aux limites (en termes de volume et de périmètre fonctionnel) que se fixera le fournisseur. Ils seront dépendants de la roadmap de ce dernier qui aura peu d'intérêt à réaliser des offres spécifiques si ses volumes de ventes sont répartis sur un très grand nombre de clients.

Pour conclure, on peut d'ores et déjà anticiper que les inconvénients précités s'aplaniront rapidement, d'autant que les mashups s'inscrivent pleinement dans les démarches SOA des entreprises. En effet, ces démarches visent, en définitive, à créer des catalogues d'API internes aux entreprises. En combinant API internes et externes, les DSI seront en mesure de démultiplier leur potentiel en matière de rapidité de développement et d'innovation.ⁿ



Frédéric ALIN
Manager Senior chez Orga
Consultants (Sopra Group),
consulting e-business

Orga
Consultants
a Sopra Group company

Avant de rejoindre Sopra Group en 2003, Frédéric Alin a exercé les fonctions de consultant en organisation et informatique dans une SSII puis dans une société de conseil qu'il a créée. Il a ensuite dirigé l'offre intranet et le conseil en organisation et système d'information de Fi System, de 1995 à 2003. Il anime l'activité de conseil e-business au sein d'Orga Consultants, filiale Conseil de Sopra Group. Il est co-auteur des livres « Le projet intranet » (Eyrolles 1996 et 1998), « L'entreprise intranet » (Eyrolles 2002), « L'intranet dans tous ses états » (Isabelle Quentin Editeur 2004).

IT-expert, soudain tout est clair...



IT-expert, la référence technique des professionnels de l'informatique

Bimestriel de conseil et d'expertise technique,
IT-expert vous offre l'information essentielle pour
vous former et décider.

LA RÉFÉRENCE TECHNIQUE DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE
it-expert

www.it-expertise.com

Pour tous renseignements : IT-expert - 3, rue Marcel Allégot - 92190 MEUDON - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 90 21 21 - e-mail : abonnement@it-expertise.com

Abonnez-vous à IT-expert



☐ Je m'abonne 1 an au bimestriel IT-expert. Je recevrai 6 numéros pour 89 € TTC

☐ Je m'abonne 1 an à IT-expert version papier + accès au pdf en ligne* pour 120 € TTC

☐ Mme ☐ Mlle ☐ M.

Nom _____

Prénom _____

Société _____

Fonction _____

Adresse _____

CP _____

Ville _____

E-mail _____

Tél _____

Fax _____

Bon d'abonnement à faxer au
+33 (0)1 46 90 21 20

ou renvoyer au Service Abonnements
3, rue Marcel Allégot
92190 Meudon
France

☐ Chèque joint à l'ordre de Press & Communication France

☐ Règlement à réception de facture

Date :

Signature obligatoire :

LA RÉFÉRENCE TECHNIQUE DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE
it-expert

* Vous recevez dès sa parution un exemplaire d'IT-expert par la poste à l'adresse de votre choix et vous aurez accès à l'ensemble des anciens numéros d'IT-expert en version PDF sur le site web d'IT-expert : <http://www.it-expertise.com>

Abonnez-vous sur www.it-expertise.com/Abonnement



Comment le text mining donne du sens

D'une manière générale, le text mining couvre l'ensemble des techniques permettant l'extraction d'information à partir des formes ou patrons non manifestes dans des grands corpus de données textuelles.

L'un des objectifs du text mining consiste donc à extraire des informations qu'il aurait été difficile de trouver sans une analyse automatique et systématique de gros volumes de données. Pour y parvenir, il utilise des techniques linguistiques et mathématiques (statistiques et/ou intelligence artificielle) afin d'analyser et synthétiser de grands volumes de textes.

Le text mining n'est pas le data mining ! En effet, on peut définir le data mining comme étant un ensemble de techniques statistiques qui, en « fouillant » un grand nombre de données structurées, permet de découvrir et de présenter des informations à valeur ajoutée dans une forme compréhensible. Outre les techniques d'analyse employées, la distinction fondamentale entre datamining et text mining est fondée sur la nature même des données auxquelles s'adressent l'une et l'autre de ces disciplines. Alors que le data mining s'intéresse aux données structurées, c'est-à-dire aux données contenues dans les bases de données relationnelles, le text mining travaille sur des données textuelles non structurées.



Architecture fonctionnelle d'une application de text mining

Une application de text mining n'est pas un outil monolithique mais une suite de composants logiciels, dédiés chacun à des tâches spécifiques. Même si tous les outils de text mining ne possèdent pas la même architecture, nous pouvons cependant présenter ici, dans un but essentiellement pédagogique, les composants les plus couramment utilisés.

L'accès et la collecte des documents

Comme son nom l'indique, ce composant a pour principal objectif de collecter les documents qui vont être soumis à l'analyse, quelles que soient leurs sources. Ce composant est généralement constitué de plusieurs composants, plus petits et spécifiquement dédiés à des sources précises.

Par exemple : un spider pour les pages web, un composant pouvant accéder aux documents contenus dans des bases de données Lotus/Notes, etc.

Le traitement des documents

Les documents peuvent exister sous différents formats, et ce composant a pour vocation de standardiser leur contenu, quels que soient leur format de création. Il s'agit de structurer l'ensemble des données, initialement hétérogènes, selon le même schéma structurel basé sur l'étiquetage d'attributs tels que le titre du document, l'auteur, la date, la source, le corps du texte, etc. Cette structuration se fait généralement à l'aide de langages documentaires du type SGML ou XML.

L'ingénierie linguistique

Ce composant contient des outils linguistiques permettant une analyse plus ou moins fine du contenu du document grâce à des techniques d'analyse de contenu. Nous aborderons ces techniques de manière plus détaillée dans les paragraphes suivants.

L'acquisition de connaissances

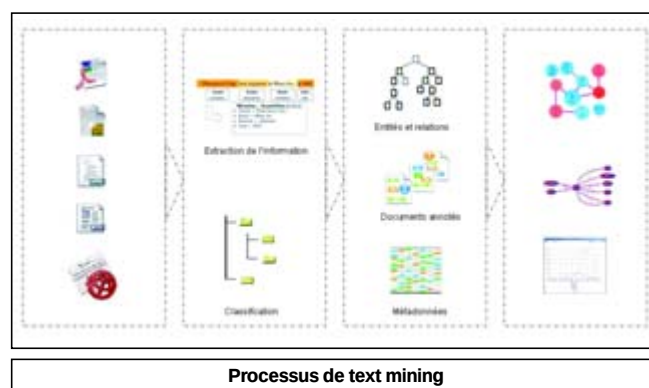
Véritable épine dorsale du système de text mining, ce composant est entièrement dédié à l'acquisition de connaissances qui consiste à transformer les données textuelles initiales en information à valeur ajoutée : identification des concepts importants contenus dans les données textuelles initiales, catégorisation des documents, etc.

La visualisation

Le composant de visualisation a pour vocation de faciliter la compréhension et l'apprentissage des résultats obtenus par le composant d'acquisition de connaissances. Pour ce faire, ce composant utilise des outils de cartographie de l'information. Cette architecture permet à une application de text mining d'analyser simultanément de gros corpus de documents de manière à :

- découvrir les concepts et les thèmes qui existent dans ces documents,
- établir des liens entre des groupes de documents et des thèmes,
- analyser les documents en leur associant des informations qualitatives et quantitatives structurées,
- établir des règles de classification automatique de documents.

L'ensemble des applications du text mining suit généralement le processus décrit dans le schéma suivant.



Au cœur de ce processus, deux phases sont particulièrement importantes : l'extraction d'information et la classification.

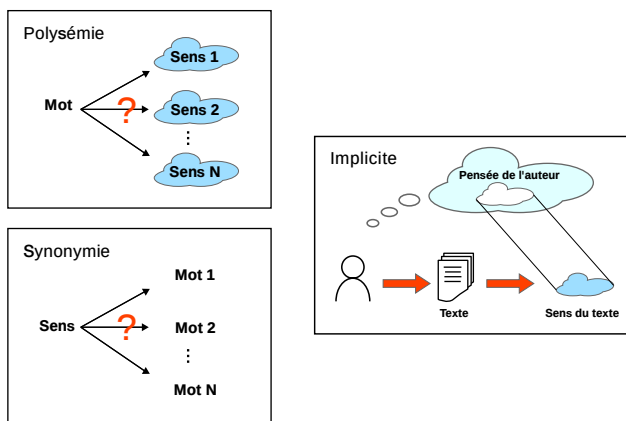
Le langage naturel : complexe pour l'ordinateur

On a coutume de parler de langage naturel par opposition aux langages informatiques. Ces derniers, que l'on nomme aussi langages formels, ont comme propriété particulière d'être explicites et non ambigus. On dit qu'ils sont bi-univoques, c'est-à-dire qu'un mot ou une expression ne peut avoir qu'une seule interprétation et qu'un concept s'exprime d'une seule manière. Au contraire, le langage naturel est équivoque : il est ambigu, redondant et implicite.

L'ambiguïté se traduit par le fait qu'une même expression peut avoir plusieurs sens, c'est ce que l'on nomme la polysémie. Il est important de noter ici que l'ambiguïté du langage naturel est surtout sensible pour un ordinateur et assez peu pour un humain. En effet, prenons l'exemple classique suivant : « Les poules du couvent couvent. » Pour un humain, cette phrase ne présente pas de réelles difficultés de compréhension, ce qui n'est pas le cas pour un ordinateur qui peut y déceler une répétition du nom « couvent » ! Par contre, une phrase telle que « Le secrétaire est dans le bureau. » est ambiguë tant pour un humain qu'un ordinateur. Nous allons voir par la suite les différents types d'ambiguïté que l'on peut rencontrer.

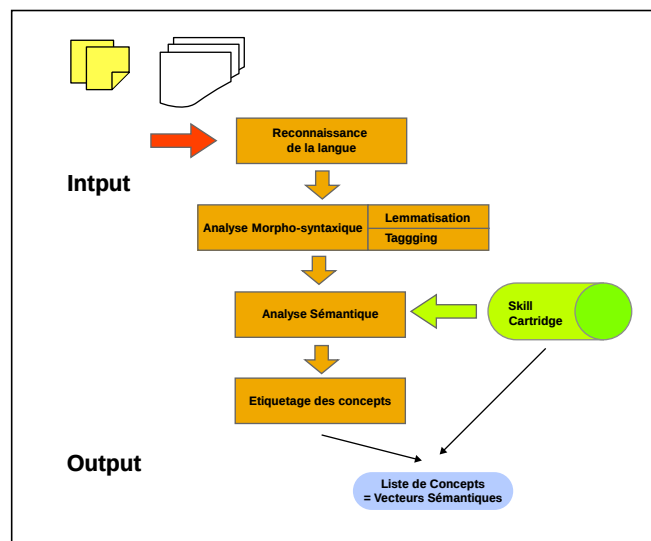
La redondance se manifeste par la possibilité d'user de plusieurs formulations pour exprimer des idées semblables. Elle possède plusieurs origines : synonymie, insistance, reprise de sujet, etc.

Enfin, le caractère **implicite** du langage naturel provient du fait qu'un texte n'exprime pas intégralement la pensée de celui qui l'a écrit. Cette pensée contient de nombreuses informations non écrites, triviales ou liées à la situation du discours.



Extraction d'information

Pour comprendre le fonctionnement de l'extraction d'information, examinons le processus mis en œuvre dans le logiciel Insight Discoverer Extractor de la société TEMIS (leader européen du text mining).



Le point de départ du processus est un document au format électronique dont on ne connaît pas la langue.

La **reconnaissance de la langue** est la première étape du processus. Sur la base d'analyses lexicales et statistiques, la langue du document est identifiée.

Exemple

« J'ai trouvé au niveau du puits de train un suintement sur le roulement »

Résultat de la reconnaissance de la langue
Langue : Français

La seconde étape est l'**analyse morphosyntaxique**.

L'**analyse morphologique** (tagging, lemmatisation) affecte à chacun des mots d'un texte une catégorie grammaticale (nom, adjectif, préposition, etc..) assortie de traits morphosyntaxiques (masculin, féminin, pluriel, traits de conjugaison...). Les mots sont, au préalable, ramenés à leur forme canonique, le « lemme » c'est-à-dire le singulier pour un pluriel et l'infinitif pour un verbe conjugué.

Exemple cf. tableau p. 40

« J'ai trouvé au niveau du puits de train un suintement sur le roulement »

Résultat de l'analyse morpho-syntaxique

Forme	Lemme	Catégorie grammaticale + traits morpho-syntactiques	Commentaires
J'	je	#PRON_P1	(Pronom personnel sujet 1ère pers)
ai	avoir	#VAUX_P1	(Auxiliaire 1ère pers)
trouvé	trouver	#PAP_SG	(Participe passé singulier)
au	à = le	#PREP_A	(Préposition A)
niveau	niveau	#NOUN_SG	(Nom commun singulier)
du	de = le	#PREP_DE	(Préposition De)
puits	puits	#NOUN_INV	(Nom commun invariable)
de	de	#PREP_DE	(Préposition De)
train	train	#NOUN_SG	(Nom commun singulier)
un	un	#DET_SG	(Déterminant singulier)
suintement	suintement	#NOUN_SG	(Nom commun singulier)
sur	sur	#PREP	(Préposition)
le	le	#DET_SG	(Déterminant singulier)
roulement	roulement	#NOUN_SG	(Nom commun singulier)
.	.	#SENT	(Ponctuation fin de phrase)

L'**analyse syntaxique** regroupe ces étiquettes en constituants syntaxiques (syntagme nominal, verbal, prépositionnel...) et leur associe un rôle grammatical : sujet, verbe, complément, etc. qui n'est autre que la fonction que ces constituants assument dans la phrase.

Exemple

« J'ai trouvé au niveau du puits de train un suintement sur le roulement »

Résultat de l'analyse morpho-syntaxique

Sujet : Je
 Verbe : trouver
 Complément d'objet : un suintement sur le roulement
 Complément de lieu : au niveau du puits de train

L'**analyse sémantique**, la troisième étape, est assurée grâce à une Skill Cartridge™. Cette dernière contient des éléments simples comme du vocabulaire métier, des synonymes... et des éléments complexes, comme des règles d'extraction. Elle identifie, de manière systématique et automatisée, l'information jugée pertinente dans le texte, en fonction de ce vocabulaire et de ces règles.

Exemple

« J'ai trouvé au niveau du puits de train un suintement sur le roulement »

Résultat de l'analyse sémantique

Découvrir : trouvé
 Lieu : puits de train
 Phénomène : suintement sur le roulement

Quatrième étape, l'**étiquetage des concepts** consiste à fixer une étiquette à chaque élément de l'information jugée pertinente.

Exemple

« J'ai trouvé au niveau du puits de train un suintement sur le roulement »

Résultat de l'extraction

Problème : suintement sur roulement
 Localisation : puits de train

Dernière étape, le **vecteur sémantique** du document est constitué. Il rassemble l'ensemble des concepts extraits du document, phrase par phrase. Il sert à caractériser le document.

Classification de l'information

Quelques définitions

Avant de présenter la classification de l'information, il est important de s'arrêter sur un certain nombre de définitions. En effet, le terme classification et les termes qui y sont associés font parfois l'objet de différentes définitions et il est donc important d'en préciser la teneur dans le cadre de cet article.

Dans le langage courant, le terme classification peut être ambigu pour la plupart d'entre nous. S'agit-il de classer, c'est-à-dire de créer des classes ? Ou bien de classifier, c'est-à-dire de répartir dans des classes déjà existantes ?

Le tableau suivant, donne des éléments de réponses.

Terme	Définition
Classification	Action de distribuer par classes.
Classe	Ensemble d'objets ayant des caractéristiques communes.
Classer	Diviser et répartir en classes. Classer amène à créer des classes.
Classifier	Répartir selon une classification. On affecte un objet à une classe.

Pour éviter toute confusion, nous utiliserons les termes suivants :

- classification supervisée pour l'action de classifier, c'est-à-dire affecter à des classes, des catégories déjà existantes ;
- classification non supervisée pour l'action de classer, c'est-à-dire créer des classes, des catégories.

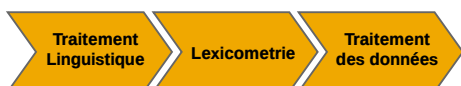
Processus

La taille importante des corpus à traiter nécessite des techniques d'analyse très rapide. Pour pouvoir manipuler des textes avec une grande rapidité, le text mining utilise des techniques d'analyse numérique.

L'une des premières tâches du text mining revient à transformer les textes en une représentation numérique. Celle-ci pourra alors être traitée à l'aide de techniques statistiques, très souvent issues du data mining.

Concrètement, le text mining se décompose en trois phases successives :

- le traitement linguistique lève quelques ambiguïtés (il s'apparente au processus d'extraction d'information que nous avons présenté plus haut) ;
- la lexicométrie transforme les textes en une représentation numérique ;
- le traitement des données proprement dit par des techniques statistiques.



Lexicométrie

Une fois le traitement linguistique effectué une phase dite de lexicométrie mesure la fréquence d'apparition des mots, des expressions ou encore des cooccurrences¹ de certains mots au sein d'un même texte. On est alors en mesure de transformer un texte en une représentation mathématique équivalente en utilisant diverses techniques statistiques.

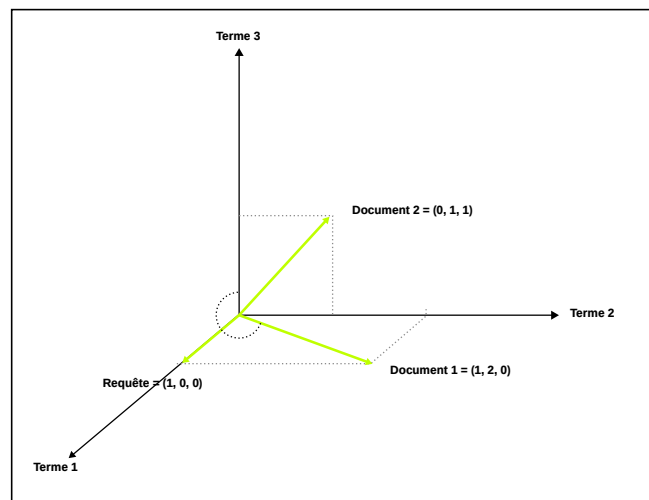
Cette étape repose sur des techniques éprouvées issues du monde de la recherche documentaire qui possède certaines similarités avec le text mining. Ces deux disciplines doivent régler le même problème, celui de la meilleure représentation à adopter pour un texte dans le but de le comparer à d'autres documents.

La recherche documentaire doit mesurer la similarité entre une requête et l'ensemble des documents disponibles. Quant au text mining, il doit être en mesure de déterminer la similarité entre un document et un ensemble de catégories de documents de manière à pouvoir le classer.

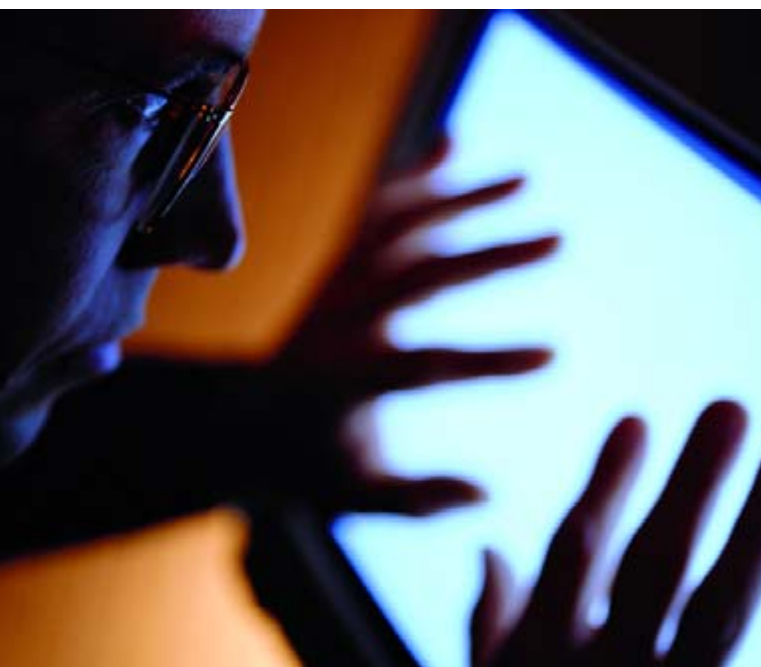
Il existe deux grands types de représentation issus de la recherche documentaire : le modèle vectoriel et la sémantique distributionnelle. Pour éviter un facteur supplémentaire de complexité, nous allons généraliser ces modèles car il existe de très nombreuses variantes.

Modèle vectoriel

Le modèle vectoriel procède à la transformation d'un texte en un vecteur. La première étape consiste à indexer le document puis à compter le nombre d'occurrences des termes d'index présents dans le document. On obtient ainsi un vecteur de profil d'occurrences. Généralement le vecteur n'est pas constitué du nombre d'occurrences d'un terme d'index, mais plutôt de son poids relatif par rapport au nombre total d'occurrences de l'ensemble des termes d'index.



1 : Une occurrence désigne un élément linguistique ou un mot toutes les fois qu'il apparaît dans un texte. Ainsi, l'apparition du mot « informatique » dans un texte constitue une occurrence du mot informatique ; de même, « ordinateur » et « ordinateurs » constituent deux occurrences du mot « ordinateur ». Les mots ou éléments linguistiques qui figurent en même temps aux côtés de l'occurrence dans le texte sont les cooccurrences, ou sont dits ses cooccurents.



Pour déterminer si deux textes sont proches, il suffit de réaliser un calcul de distance entre les deux vecteurs représentant les documents à comparer. Il s'agit généralement de calculer le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs (figure suivante).

Sémantique distributionnelle

La sémantique distributionnelle, quant à elle, est une extension « sémantique » du modèle vectoriel. Elle va plus loin dans la recherche puisqu'elle tient compte du contexte qui entoure chaque terme. Elle va tenir compte des co-occurrences des termes d'index qui reflètent des liens sémantiques qui peuvent exister entre des termes. Concrètement elle va réduire le nombre de termes d'index en regroupant les termes proches sémantiquement. Par exemple les termes « voiture » et « automobile » vont être considérés comme équivalents vis-à-vis du système, c'est-à-dire qu'ils ne représenteront qu'une seule dimension au lieu de deux pour les vecteurs.

Traitement des données

Une fois le texte transformé en une représentation mathématique, on peut appliquer les méthodes numériques issues du data mining qui vont permettre de classer le texte parmi un ensemble d'autres textes.

De nombreuses techniques statistiques permettent de classer les documents d'un corpus dans différentes classes que le système définit automatiquement. Parmi ces méthodes, on peut citer les centres mobiles, les nuées dynamiques ou les k-means.

Pour créer automatiquement des classes de documents, ces méthodes tentent de minimiser la variance entre les éléments d'une même classe, tout en maximisant la variance entre les classes. En d'autres termes, les systèmes tentent de mettre dans

une catégorie les documents semblables alors qu'ils vont définir des catégories les moins semblables possibles.

Conclusion

L'arrivée à maturité des outils de text mining convainc de plus en plus d'entreprises à les utiliser au quotidien pour des usages très différents :

- analyser leurs informations clients : étude des réclamations, études des comportements de consommation, exploitation des résultats d'enquêtes de satisfactions, etc. ;
- faire de la veille technologique : analyse des articles de presses, analyse des plaquettes des produits concurrents, etc. ;
- gérer les flux d'email : routage, réponse automatique, etc. ;

De plus, dans un contexte où le temps est compté, les entreprises misent de plus en plus sur le traitement automatisé de l'information : les outils de text mining sont promis à un bel avenir ! n

Pour en savoir plus :

« Gestion des connaissances, outils et applications du knowledge management », G. Balmisse, Vuibert, 2002.



Gilles Balmisse
Directeur associé
Knowledge Consult

**Knowledge
CONSULT**

A propos de KnowledgeConsult

KnowledgeConsult est un cabinet de conseil spécialisé dans la mise en oeuvre de dispositifs de management de connaissances et de veille. Les savoir-faire de KnowledgeConsult couvrent le champ complet de la gestion des connaissances et de la veille. Pour ce qui concerne le management des connaissances, KnowledgeConsult intervient dans la définition d'une stratégie de management des connaissances, dans la mise en oeuvre de la gestion du capital immatériel, l'implémentation de communautés de pratique et la réalisation de livres de connaissances.

Dans le domaine de la veille, KnowledgeConsult réalise couramment des interventions de définition de la stratégie de veille et accompagne ses clients jusqu'à sa mise en oeuvre complète.



Premières applications Web 2.0 avec Ajax et PHP

Enseignant et directeur technique de l'Agence W, Jean-Marie Defrance a organisé son livre sous forme d'ateliers pratiques et progressifs. Néanmoins, l'ouvrage ne se contente pas d'enchaîner les exercices, et il prend le temps d'exposer les principes essentiels. Les lecteurs apprécieront ainsi la description détaillée du langage Ajax, schémas à l'appui. Une démarche qui se retrouve également dans des passages consacrés aux technologies associées à Ajax comme XHTML, CSS, XML, JavaScript, DOM, PHP et MySQL.

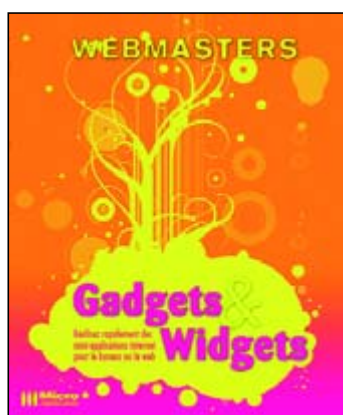
Avec une approche pédagogique et technique, l'auteur aborde l'utilisation de l'objet XMLHttpRequest pour échanger avec le serveur des flux de données dans différents formats (texte, HTML, XML, JSON ou RSS). Il explique comment une application Ajax cliente gère des informations dans une base MySQL via un script PHP. Bien entendu, le livre se penche sur plusieurs techniques de débogage exploitant l'extension Firebug de Firefox. La bibliothèque jQuery est expliquée dans le détail, dont une sélection de plug-ins capables de créer des applications Ajax et des widgets.

Premières applications Web 2.0 avec Ajax et PHP

Jean-Marie Defrance

Éditions Eyrolles - Collection Blanche

472 pages – prix public conseillé : 39,90 euros



Gadgets et Widgets

Dans sa collection Les guides du Webmaster, orientée très pratique, Micro Application a fait confiance à Christophe Maneu, étudiant plutôt doué de troisième année en informatique, même si le sujet reste abordable.

L'objectif de cet ouvrage est atteint, puisque le lecteur pourra rapidement mettre en oeuvre et s'essayer à ces « nouveaux » éléments des sites Web. Le livre aborde les différentes technologies permettant de réaliser ses propres gadgets. Pour cela, l'approche s'appuie sur les caractéristiques des principaux moteurs de gadgets existants pour personnaliser ses pages d'accueil ou de bureau, comme Windows Live Home, iGoogle, Netvibes, Yahoo ! Widgets, Vista Sidebar... Outre la création de ces widgets, l'auteur explique aussi comment communiquer avec le serveur, déboguer, diffuser les gadgets, ou accéder à d'autres applications. Une première approche simple et intéressante.

Gadgets et Widgets

Christophe Maneu

Éditions Micro Application – Collection Le Guide du Webmaster

300 pages – environ 25 euros

La continuité de service dope le recours à l'infogérance sélective

Les directions informatiques de la plupart des organisations doivent concilier de nombreux challenges en matière de gestion de leurs infrastructures applicatives : augmenter le nombre d'applications reposant sur des plates-formes applicatives, gérer des flux et une connectivité en forte croissance, dénicher des compétences coûteuses autour de certaines technologies, améliorer leurs relations avec les directions métier pour l'administration technique des applications, réduire les coûts via la mutualisation, la virtualisation et l'industrialisation, garantir une exploitation performante avec des niveaux de qualité de service optimaux, trouver des alternatives dans un contexte d'urgence de mise en production des applications, répondre aux exigences de continuité de service émanant de leurs clients internes, respecter les règles et législations, etc.

Le cabinet d'études Markess International, dans l'une de ses dernières études intitulée « Nouvelles Approches d'Infogérance Sélective autour des Plates-Formes Applicatives », a analysé les pratiques de 200 entreprises privées et organisations publiques basées en France avec leurs plates-formes applicatives.

Optimiser l'administration technique des ERP

Les plates-formes pour lesquelles l'administration technique est un enjeu majeur concernent en premier lieu la messagerie et les PGI (Progiciels de Gestion Intégrés), suivis des environnements bureautiques et collaboratifs, et d'applications métier de la finance, de la relation client et de la gestion commerciale, et des ressources humaines.

En 2007, 79 % des organisations interrogées indiquent avoir engagé des actions visant justement à optimiser l'administration technique de leurs plates-formes applicatives, et pour 45 % d'entre elles, cela se fait déjà ou se fera via le recours à l'infogérance sélective. Les facteurs favorisant le recours à l'infogérance sélective pour les plates-formes applicatives sont donnés à la figure ci-contre.

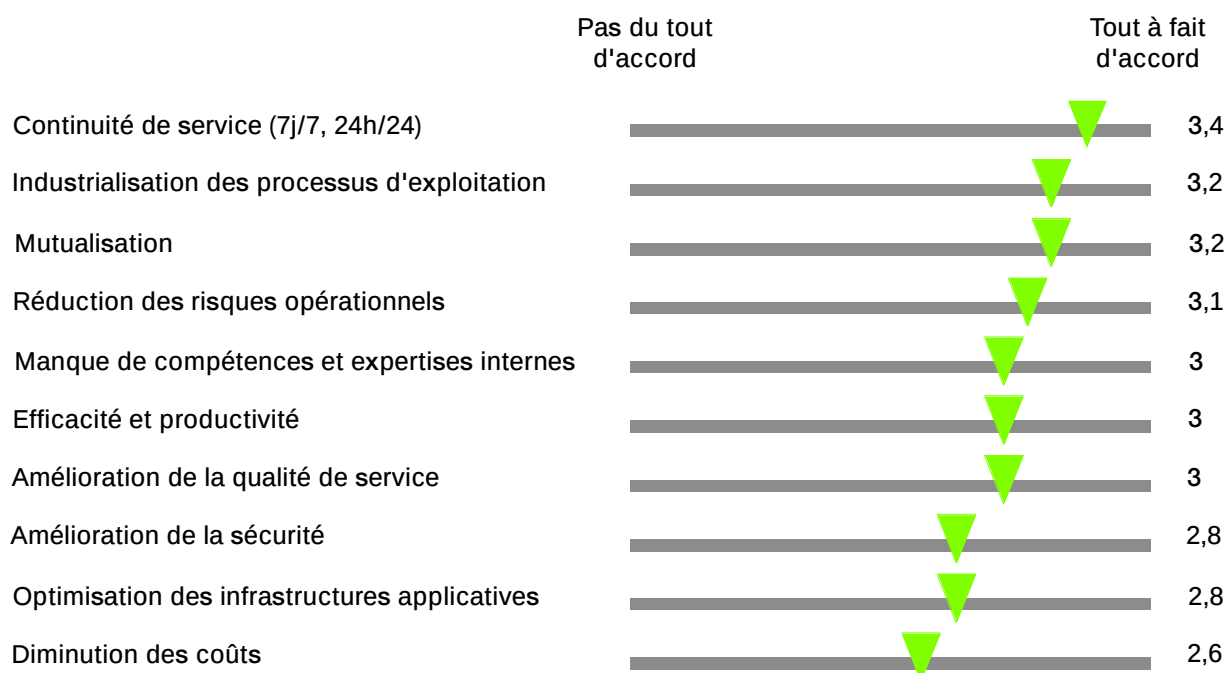
Ces facteurs varient selon les secteurs d'activité auxquels sont rattachées les organisations interrogées. Si la continuité de service (24/7) est mentionnée en premier lieu dans quasiment tous

les secteurs d'activité, le secteur public se différencie en mettant en avant l'industrialisation du processus d'exploitation de ses systèmes d'information. De même, les entreprises du monde de la banque, de la finance ou de l'assurance attachent plus d'importance que les autres à l'efficacité et à la productivité. Tout comme les entreprises de la distribution, elles mentionnent que l'infogérance sélective pour leurs plates-formes applicatives leur permet de réduire les risques opérationnels.

Efficacité technique et flexibilité : piliers de l'infogérance sélective

Parmi les principaux services privilégiés ou souhaités dans les contrats d'infogérance sélective de plates-formes applicatives, figurent par ordre décroissant de citations de la part des organisations interrogées : la sauvegarde et la restauration de données, l'administration de systèmes, l'administration de serveurs d'applications, le stockage de données et les solutions de sécurité. Face à ce contexte, se profile l'avènement de nouveaux modèles

Principaux Facteurs Favorisant le Recours à l'Infogérance Sélective pour les Plates-Formes Applicatives – France, 2007



Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui ont favorisé ou favoriseront le recours à de l'infogérance sélective pour vos plates-formes applicatives ?
Évaluez celles-ci sur une échelle de 1 à 4
1 = Pas du tout d'accord
4 = Tout à fait d'accord.

Source : MARKESS International

qui concilient l'efficacité opérationnelle et la flexibilité des infrastructures applicatives. Cette nouvelle donne favorise l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, qui viennent aux côtés des prestataires « traditionnels » délivrer des services d'infogérance autour de l'administration et de la gestion technique des plates-formes applicatives. Ils maîtrisent les plates-formes technologiques, les systèmes d'exploitation et les bases de données, les plates-formes de développement applicatif, les applications intégrant les architectures orientées services (SOA) et les services web, les nouveaux environnements (sans fil, ToIP, messagerie unifiée et solution collaborative, relation client multi-canal, etc.), la gestion des données et de flux, ainsi que la sécurité et la connectivité.

Emergence des opérateurs télécom et des hébergeurs

Les principaux prestataires cités spontanément par les organisations interrogées, mais aussi en tant que concurrents par les offreurs, corroborent cette tendance. Aux côtés des acteurs traditionnels, de type SSII, apparaissent de nouveaux entrants, opérateurs de télécommunications et spécialistes de l'hébergement. Compte tenu de ce contexte, le cabinet Markess estime à près de 1 milliard d'euros en 2007 le marché français de l'infogérance sélective autour des plates-formes applicatives, soit environ 14 % du marché de l'infogérance IT en France. Le marché de l'in-

fogérance sélective autour des plates-formes applicatives est promis à un développement soutenu et devrait remporter l'adhésion d'un nombre d'utilisateurs croissant d'ici 2009 puisqu'il doit progresser par an d'environ 15 %. n



Sylvie CHAUVIN
Président



MARKESS International est un cabinet d'études et de conseil qui analyse depuis 1998 la modernisation et la transformation des entreprises et des administrations avec les technologies de l'information. Etabli à Washington, D.C. et à Paris, MARKESS International a pour mission d'aider tant les utilisateurs à mieux comprendre et tirer parti de ces technologies que les offreurs à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés.
www.markess.fr

LEOnard, le portail de recherche économique de BNP PARIBAS

**Interview de Michel BERNARDINI,
Responsable informatique au sein du pôle projets
études économiques, Banque de Financement et
d'Investissement, BNP Paribas**

BNP Paribas est l'un des leaders européens des services bancaires et financiers. Les analystes économiques et financiers du groupe bancaire doivent, chaque jour, s'approprier les informations clés sur les entreprises et les marchés, suivre la conjoncture et les grands sujets de l'actualité et comprendre les données macro-économiques qui sous-tendent leurs analyses et leurs rapports.

Afin de permettre à ses décideurs et ses analystes de gagner du temps durant les phases de collecte et d'organisation des données, le pôle projets études économiques de BNP Paribas a conçu un portail de recherche d'informations économiques, LEOnard, capable à la fois d'offrir un accès unique à des sources d'informations hétérogènes (internes et externes) et de proposer des fonctionnalités avancées d'analyse, d'interprétation et de mise en perspective des résultats.

Responsable informatique de l'entité en charge de ce projet, Michel Bernardini nous explique sa démarche et comment il utilise le text mining pour rendre les informations du portail LEOnard plus pertinentes.

n *Pourriez-vous nous expliquer les motivations de ce projet ?*

Michel Bernardini : La réflexion a débuté en 2000 et le projet a réellement démarré en 2004. Moteur de recherche interne et transverse à plusieurs métiers, LEOnard est une interface permettant de rassembler, analyser et trier non seulement les informations disponibles en interne, mais également les informations provenant d'internet, de la presse quotidienne ou spécialisée. LEOnard a aussi pour vocation de répondre au besoin de partage de l'information entre les collaborateurs.

n *À qui est destiné LEOnard au sein de BNP Paribas ?*

Michel Bernardini : Notre moteur de recherche est utilisé par plus de 3 000 décideurs du groupe BNP Paribas. Ils ont désormais accès, via LEOnard, à plusieurs types de veilles, comme la veille publique (accessible à tous), la veille partagée (pour une communauté) et la veille personnalisée (selon des centres d'intérêt). Avec LEOnard, l'utilisateur peut créer et gérer des alertes personnalisées. Enfin, chacun se voit proposer chaque matin l'essentiel de l'information économique sous la forme d'une revue de presse, réalisée à partir de grands titres tels que les Échos, le

Figaro Économie, la Tribune, ou le Wall Street Journal. International Herald Tribune... Les utilisateurs accèdent ainsi immédiatement aux informations pertinentes.

n *Sur quels outils vous êtes-vous appuyés ?*

Michel Bernardini : Après un benchmark entre plusieurs éditeurs, nous avons retenu deux sociétés, et leurs solutions ont été soumises à 50 utilisateurs testeurs sous la forme de pilotes. La décision finale s'est faite conjointement entre les utilisateurs et l'informatique interne. Notre outil devait s'installer facilement, correspondre à nos standards, et répondre à nos exigences en termes de sécurité informatique.

Par ailleurs, nous souhaitons trouver des éditeurs avec lesquels nous pouvions instaurer un vrai partenariat et d'excellentes relations de travail.

C'est pourquoi nous avons opté pour PolySpot Enterprise Search comme socle de notre portail, sur lequel il assume les fonctions de recherche d'informations. LEOnard propose également un outil de veille internet (KBCrawl) et Mediacompile qui récupère et

trie environ 300 articles de la presse quotidienne par jour. Les outils de reporting de PolySpot nous permettent également de comptabiliser très exactement le nombre d'articles consultés pour ensuite payer les droits de copyright.

Quelques années plus tard, nous avons mis en place un outil de Text mining, de l'éditeur TEMIS, afin de structurer l'information. Cet outil récupère le flux XML généré par le moteur de recherche pour lui appliquer les règles de filtrage prédéfinies.

L'algorithme de tri, défini en amont par l'équipe de développement selon les critères métiers, génère des résultats, classés par organisations, sociétés ou personnes.

n *Comment jugez-vous la qualité de l'analyse ? Pourquoi ne pas se contenter de faire des recherches sur Google par exemple ?*

Michel Bernardini : Nous fournissons des informations très spécialisées et des analyses qui ne se retrouvent pas sur les moteurs de recherche « classique ». D'autre part, nous proposons, en fonction du profil de l'utilisateur, de trier pour lui toutes les informations qui peuvent lui être utiles. Nous chassons le « bruit » et conservons l'essentiel afin de ne pas noyer l'utilisateur sous trop d'informations.

Autre indicateur de qualité de LEONard : le nombre croissant d'utilisateurs que nous recensons.

n *Qu'est-ce que le text mining vous a apporté de plus ?*

Michel Bernardini : Le text mining nous a permis d'enrichir les fonctionnalités de notre portail. Concernant la presse quotidienne, il permet une analyse non seulement par rubriques, mais aussi de façon transverse sur - par exemple - l'ensemble des concepts économiques évoqués, les entreprises citées... Cela permet une analyse plus riche et plus fine. Enfin le text mining permet de trier l'information au sein du moteur de recherche et de filtrer ensuite les informations recueillies.

n *Quels enseignements avez-vous retiré de ce projet ?*

Michel Bernardini : Il a fallu faire dialoguer deux populations très différentes : les informaticiens d'une part et les études économiques d'autre part. Nous avons fonctionné par étapes, afin d'aborder les problèmes au fur et à mesure. De plus, nous avons associé les utilisateurs dès le début du projet pour rester en adéquation avec les besoins du terrain. Des outils faciles à intégrer à l'existant nous ont simplifié la tâche sur ce projet ne posant aucun problème de confidentialité des données.



n *Quelles difficultés avez-vous rencontré ?*

Michel Bernardini : Les principales difficultés ont consisté à répondre aux besoins du groupe en termes de sécurité, et de construire une architecture qui tienne la route. D'autre part, nos utilisateurs sont des décideurs qui disposent de peu de temps et travaillent dans la discrétion. C'est pourquoi nous ne pouvons pas compter sur des retours d'information réguliers.

n *Quelles sont les prochaines évolutions du portail LEONard ?*

Michel Bernardini : Nous souhaitons intégrer des documents



Michel BERNARDINI



Liberté surveillée pour l'utilisation à des fins privées de l'informatique de l'entreprise



Un système informatique compétitif ainsi qu'un accès rapide à l'internet sont des outils et des investissements essentiels aux entreprises, en particulier pour les acteurs des services. Bien que dédiées à une utilisation professionnelle, ces ressources peuvent également servir à un usage personnel et privé, dans la plupart des sociétés, plutôt tolérantes.

Il semble bien loin le temps où les certains salariés se dissimulaient, par diverses techniques, pour jouer au « solitaire » ou au « démineur » fournis avec Windows 3.11. Grâce à Internet et à ses nombreux services, tout salarié peut consulter et écrire les emails de sa boîte professionnelle ou personnelle, échanger des photographies, mettre à jour son profil sur Facebook, télécharger et écouter de la musique ou des films, utiliser des messageries instantanées, ou encore organiser et réserver ses prochaines vacances.

Entre Big Brother et co-responsabilité

Ce faisant, le salarié a souvent une sensation d'impunité liée à la facilité d'accès et à l'anonymat, au moins apparent, liés à ces usages. Les nouvelles technologies font pénétrer dans l'entreprise une multitude de comportements, licites ou illicites, auparavant strictement réservés au domaine de la sphère privée. Par exemple, si l'on imagine mal un salarié recevoir et consulter, sur son lieu de travail, une revue pornographique, il est plus courant que les ordinateurs des entreprises soient utilisés pour consulter de tels sites.

Face à ces nouveaux moyens, l'employeur n'est pas en reste, bien au contraire. La « liberté » que le salarié a pu acquérir est trompeuse, car l'entreprise n'a probablement jamais disposé d'autant de moyens, et à de très faibles coûts qui plus est, de « filer » ses employés. Ainsi, si l'on conçoit mal, à de rares exceptions ¹, l'enregistrement de l'ensemble des conversations téléphoniques d'un employé, l'enregistrement ou la conservation de tous les emails d'un salarié est un cas extrêmement courant ayant déjà donné lieu à plusieurs décisions judiciaires.

L'employeur peut néanmoins avoir un intérêt tout à fait légitime à contrôler les activités de ses employés, car une utilisation privée, exercée de façon abusive ou détournée de son objet, peut s'avérer préjudiciable à l'entreprise (téléchargement involontaire de virus, perte de temps du salarié, etc.). De surcroît, l'employeur peut être jugé civilement responsable des dommages ainsi causés à des tiers résultant de la faute d'un de ses salariés ².

La tension entre les nouveaux moyens mis à la disposition des employés et outils de contrôle des employeurs n'a donc jamais été aussi forte ; tout comme la tentation de certains employeurs d'accéder au poste informatique d'un salarié ou ex-salarié afin d'y trouver des éléments renforçant, par exemple, une procédure prud'homale. Dès lors, il convient de trouver un juste équilibre entre le nécessaire respect de la vie privée des salariés et l'intérêt légitime qu'a tout employeur à exercer son pouvoir de contrôle au sein de son entreprise.

Une tolérance en cas d'utilisation raisonnable du salarié...

L'utilisation des moyens technologiques de l'entreprise à des fins privées par le salarié n'est pas un droit. La plupart des entreprises la tolèrent néanmoins, d'une part car il est extrêmement coûteux et probablement contre-productif de contrôler chaque fait et geste de ses employés, et d'autre part, car de nombreuses entreprises souhaitent laisser un espace de liberté et de vie privée au sein de l'entreprise pour le confort de ses salariés.

Cependant, le respect de la vie privée de tout à chacun est une liberté fondamentale consacrée par de nombreux textes et notamment par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ou encore par l'article 9 du Code civil. À partir du moment où un salarié a utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles, dans des conditions non fautives et non abusives, l'employeur est tenu de respecter la vie privée de ce dernier. Ces principes étant posés, la difficulté réside principalement dans l'identification de ce qui peut légitimement être considéré privé, et donc

« hors d'atteinte » de l'employeur. Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ³. Cependant, encore faut-il que le salarié n'ait pas identifié ces fichiers ou dossiers comme « personnels » : dans ce cas l'employeur ne pourra les consulter sans porter atteinte au secret des correspondances et à la vie privée du salarié ⁴.

Par ailleurs, le salarié se doit de faire une utilisation raisonnable et licite de l'outil informatique. Toute utilisation nuisible aux intérêts de l'entreprise ou illicite pourra être constitutive d'une faute, civile ou pénale, pouvant justifier, le cas échéant, un licenciement.

Ainsi, il a été jugé que « le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ⁵ ». On mentionnera également que se rend coupable d'abus de confiance, le salarié pour lequel « son employeur avait mis à sa disposition, pour les besoins de son activité professionnelle, un ordinateur et une connexion internet, qu'il a utilisés pour visiter des sites à caractère érotique ou pornographique et pour stocker, sur son disque dur, de très nombreux messages et photographies de même nature ⁶ ».

L'obligation de loyauté incombant au salarié et le nécessaire respect de la loi ne s'arrêtent donc pas aux frontières du monde « virtuel ».

Enfin, et s'agissant du cas particulier de la diffusion de tracts syndicaux par voie de messagerie électronique, phénomène qui tend à se répandre dans les entreprises, la juridiction suprême a récemment jugé que l'émission de tracts et de publications syndicales sur la messagerie électronique que l'entreprise met à disposition des représentants du personnel n'est possible qu'à la condition d'être autorisée par l'employeur ou bien d'être organisée par accord d'entreprise ⁷.

... mais un employeur toujours présent

Si l'employeur a toujours eu le droit de contrôler et surveiller les activités de ses salariés, les outils informatiques lui en donnent la capacité. Potentiellement, les informations que l'on peut collecter sur un salarié sont presque étourdissantes : accès à l'ensemble des emails, parfois sauvegardés sur des serveurs distants, historique de navigation internet, temps passés à utiliser les différents logiciels, etc.

1 : On pense notamment à l'enregistrement des communications téléphoniques avec les plateformes de service après-vente à des fins de contrôle qualité.

2 : Responsabilité prévue par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.

3 : Cass. soc., 18 octobre 2006, n°93-43.485

4 : Cass. soc., 2 oct. 2001, n°99-42.942, Bull.civ. V, n°291

5 : Cass. soc., 2 juin 2004, n°03-45.269

6 : Cass. crim., 19 mai 2004, n°03-83.953

7 : Cass. soc., 258 janvier 2005, n°02-30.946

Nous voyons clairement, si l'on en doutait encore, que les risques d'atteintes à la vie privée sont beaucoup plus importants dans le « cybermonde ». L'employeur, surtout celui qui ressentirait la tentation d'exercer un contrôle un peu trop intense, voire une véritable surveillance, est lui aussi tenu de respecter la loi et les limites récemment posées par la jurisprudence.

En effet, la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » qui régit les conditions de traitement de données à caractère personnel doit être respectées par tout employeur à compter du moment où ce dernier captera et conservera de telles données. Par exemple, une procédure dont l'objet serait de relever la durée de connexion du salarié et l'historique des sites visités est un traitement devant être déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. De surcroît, le Code du travail dispose que la mise en place d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une consultation écrite des instances représentatives du personnel et d'une information des salariés ⁸.

En revanche, accéder au poste d'un salarié à des fins de maintenance informatique, y compris en cas d'intervention à distance, dans la mesure où cet accès ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée, commande seulement à l'employeur d'informer le salarié de ladite intervention et de recueillir son accord, celui-ci pouvant être obtenu par simple validation d'un message d'information apparaissant sur son écran.

Outre les procédures de contrôle ou de surveillance pouvant être mises en place, la question de l'accès *a posteriori* par l'employeur aux données du salarié, et notamment à ses fichiers personnels, va très probablement continuer à générer des contentieux. En effet, il est tentant pour un employeur, en litige avec un de ses employés d'aller consulter le disque dur de l'ordinateur de ce dernier, notamment afin de se constituer des preuves à son encontre.

La prohibition faite à un employeur de consulter les dossiers de ses employés marqués comme « personnels » n'est pas absolue. Ainsi, « *sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé* » ⁹.

Une des difficultés sera de définir le « *risque ou événement particulier* » autorisant l'employeur à accéder aux fichiers personnels de ses salariés. On pourra citer, à titre d'illustration, un manquement grave par le salarié aux obligations contenues dans son contrat de travail, en cas de concurrence déloyale ou de commission de graves délits.

Le cas échéant, il semble prudent que l'employeur se fasse assister dans ses démarches par un huissier de justice, lequel aura pu être autorisé judiciairement, et ce, afin de recueillir des preuves plus difficilement contestables. La juridiction suprême a ainsi autorisé l'accès à un huissier de justice aux « *données contenues*

dans l'ordinateur mis [...] à la disposition du salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l'intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l'entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manœuvres déloyales tendant à la constitution d'une société concurrente » ¹⁰.

Une charte utile et salubre

Il nous semble souhaitable que les entreprises mettent en place une charte informatique qui précisera l'étendue des droits des salariés et les contrôles pouvant être effectués par l'employeur. D'une part, cela permettra d'encadrer l'utilisation loyale des outils informatiques par le salarié, mais également un contrôle loyal et connu par l'entreprise. D'autre part, une telle charte peut revêtir un caractère coercitif si elle est intégrée dans le règlement intérieur de l'entreprise, conformément aux prescriptions légales. Dès lors, le pouvoir disciplinaire de l'employeur peut s'exercer en cas de violation de son contenu. n



Olivier HUGOT

Avocat à la Cour et au Barreau de New York, associé au sein d'HUGOTAVOCATS

HUGOTAVOCATS
CREATIONS. MEDIAS. COMMUNICATIONS.

À propos du Cabinet HUGOTAVOCATS

HUGOTAVOCATS, cabinet d'avocats d'affaires réactifs, répond aux besoins de ses clients, tant en conseil qu'en contentieux, dans les domaines du droit des affaires, de la propriété intellectuelle et industrielle, de la communication et des nouvelles technologies.

Site : <http://www.hugot.fr>

8 : Article L432-2-1

9 : Cass. soc., 17 mai 2005, n°03-40.017

10 : Cass. soc., 23 mai 2007, n°05-17.818

Prenez de l'avance en 2008 grâce aux conférences d'IDC

Risk Management

La sécurité à l'ère du Business

7 février 2008
Paris

Outsourcing

Les conditions
de succès d'une
décision stratégique

20 février 2008
Paris

SaaS, Software as a Service

Au-delà du concept,
perspectives
tangibles et
bénéfices concrets
d'un modèle en
devenir

15 mai 2008
Paris

Green IT

La technologie
rime-t-elle avec
l'écologie?
Enjeux et
perspectives pour
les entreprises

26 mars 2008
Paris

VERITABLES FORUMS D'INFORMATION ET D'ECHANGE ENTRE ANALYSTES, DIRECTEURS ET RESPONSABLES INFORMATIQUES, EXPERTS DU MARCHE, AVOCATS ET JOURNALISTES AU TRAVERS DE :

- La recherche IDC
- Retours d'expérience et études de cas concrets
- Vision des grands experts du marché
- Débats et rencontres autour de tables rondes
- Exposition spécialisée
- Ateliers pratiques et technologiques

**INSCRIVEZ-VOUS
GRATUITEMENT**

Sur notre site : <http://www.idc.com/france/events/conferences.jsp>
en précisant le code invitation « ITXP »

Contact : IDC France
Valérie Rolland
Tél : 01 55 39 61 24, e-mail : vrolland@idc.com

Conférences IDC


Analyze the Future

Repousser une attaque d'araignées géantes. Facile.



1. Qu'est-ce qui les a rendues si grosses ?

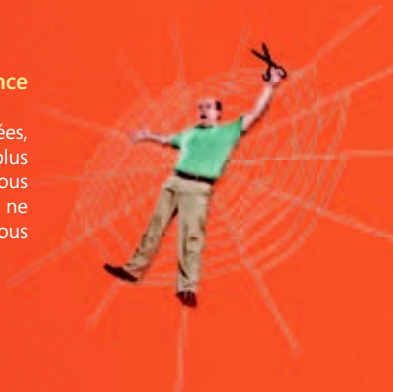
Les araignées géantes ne naissent pas ainsi. Trouver la cause de leur croissance vous aidera à mieux les combattre. Vous trouvez-vous à proximité d'une centrale nucléaire ? Une météorite s'est-elle récemment écrasée aux alentours ? Depuis combien de temps ce fromage traîne-t-il dans le frigo ?

2. Employez des méthodes qui ont fait leurs preuves.

Rien de mieux que les bonnes vieilles méthodes : écraser, écrabouiller, etc. Cela fonctionne très bien, même sur des araignées monstrueusement énormes. Saisissez-vous d'un journal ou d'un rouleau de papier toilette etc. et passez à l'action. Faites tout de même attention, car contrairement aux petites, celles-ci risquent de boucher votre évier.

3. Servez-vous de votre intelligence supérieure.

Les araignées sont chasseuses, rusées, sûrement des prédatrices parmi les plus efficaces. Alors rappelez-vous que vous êtes un humain et que même si vous ne possédez pas de pinces acérées, vous disposez de pouces opposables.



4. Retournez la situation à votre avantage.

Huit pattes, c'est l'idéal pour se déplacer le long de toiles géantes. Mais dans une configuration de bureau, c'est plutôt un handicap. Déséquilibrez l'araignée à l'aide de câbles ou de rubans adhésifs – tout ce qui vous tombe sous la main. Une fois la bête saucissonnée, renversez-la et filez aussi vite que vous pourrez.



5. Mettez-les au boulot.

Grâce à votre intelligence, vous avez réussi à vaincre les araignées. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Utilisez la méthode de Pavlov pour en apprivoiser une. Elle pourra se rendre utile à droite et à gauche, faire des petites courses, le café, et les photocopies etc.



Démasquer un logiciel espion. Très facile.

1. Installez Microsoft Forefront.

Les solutions Microsoft ForefrontTM facilitent la protection de vos systèmes informatiques en sécurisant les postes de travail client, les applications serveur et la périphérie du réseau, pour les accès locaux comme distants. Ils vous aident à prévenir plus facilement que jamais toutes les menaces de sécurité. Pour découvrir des cas concrets, des démonstrations et des versions d'essai gratuites, rendez-vous sur www.microsoft.com/france/forefront

Microsoft[®]
ForefrontTM